

## การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยวิธีการเชิงวัตถุ II

นาย ชاکริต ภูษิต 43015354

นาย อาทิตย์ ธนพงศ์วิเศษ 43015401

ดร.วิศิษฐ์ หิรัญกิตติ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2545

### บทคัดย่อ

ระบบสารสนเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่มีอยู่เดิมนั้นได้ประสบปัญหาในการใช้งานอยู่หลายด้าน เนื่องจากขั้นตอนการลงทะเบียนที่มีหลายขั้นตอน อีกทั้งในระบบข้อมูลทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานั้นมีความซับซ้อนและมีเงื่อนไขต่างๆอยู่มาก และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระดับความถูกต้องและการตรวจสอบกระบวนการต่างๆยังทำโดยใช้พนักงานดำเนินการเป็นหลัก ทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้น ดังนั้นควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศนักศึกษาเดิมเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ปริญญานิพนธ์นี้ได้ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นมาใหม่ โดยใช้วิธีการใหม่ คือใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (Object-Oriented Software Development) ในการวิเคราะห์และออกแบบได้ใช้ภาษาสร้างแบบจำลอง UML และทำการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาจาวา รวมทั้งยังได้ใช้ Java Servlet และ Java Server Page (JSP) ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน และใช้ Java Bean ในการเข้าถึงและจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล

## **OBJECT-ORIENTED SOFTWARE DEVELOPMENT FOR GRADUATE STUDENT INFORMATION SYSTEM II**

|          |                |         |
|----------|----------------|---------|
| Chakrit  | Pusit          |         |
| Athit    | Tanaphonrwiset |         |
| Dr.Visit | Hirankitti     | Advisor |

### **ABSTRACT**

The information system for graduate students currently used in KMITL suffers many problems due to the complication of the registration procedures, a vast amount of data, and many continuous changes with the regulations. To operate the system correctly, the registrar has to validate some procedures manually, however, this reduces the system's efficiency. To solve such problems, a new information system has been developed.

The aim of this project is to study, analyze, design, and implement a new information system for the graduate students. Using an object-oriented software development approach. That is, UML is used for modeling purpose both in system analysis and design, Java is used for implementation; Java Servlet and Java Server Page (JSP) are used to develop web application; Java Beans are used to implement database access for the system. Finally relational database are adopted to implement the system database.

## กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากทางคณะผู้จัดทำได้รับความร่วมมือ และความอนุเคราะห์จากบุคคลต่าง ๆ หลายฝ่าย ทั้งทางด้านการทำงาน กำลังใจ ทางคณะผู้จัดทำขอขอบพระขอบคุณท่านเหล่านั้นมา ณ โอกาสนี้

ดร.วิศิษฐ์ หิรัญกิตติ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ ชี้แจงข้อผิดพลาด และเสียสละเวลาดูแลเอาใจใส่ในการทำงานของพวกเรามาโดยตลอด

คณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิตในสังคมแก่พวกเรา

และต้องขอขอบพระคุณบุคคลที่มีความสำคัญที่สุดที่ทำให้มีวันนี้ได้ ก็คือ บิดา และ มารดาอันเป็นที่เคารพและรักยิ่งซึ่งได้อบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้ให้โอกาสในการศึกษาที่ดีที่สุด และให้กำลังใจในการทำงานเสมอมา คณะผู้จัดทำขอระลึกในพระคุณ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

## สารบัญ

| เรื่อง                                                           | หน้า |
|------------------------------------------------------------------|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย                                                  | I    |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                                               | II   |
| กิตติกรรมประกาศ                                                  | III  |
| สารบัญ                                                           | IV   |
| สารบัญรูปตาราง                                                   | VI   |
| สารบัญรูปภาพ                                                     | VII  |
| บทที่ 1 บทนำ                                                     | 1    |
| 1.1 ความสำคัญและที่มา                                            | 1    |
| 1.2 วัตถุประสงค์                                                 | 2    |
| 1.3 ขอบเขตของงานวิจัย                                            | 2    |
| 1.4 วิธีการดำเนินงาน                                             | 3    |
| บทที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุและยูเอ็มแอล             | 4    |
| 2.1 บทนำ                                                         | 4    |
| 2.2 การพัฒนาระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ                                | 5    |
| 2.3 ข้อดีของการพัฒนาระบบด้วยวิธีเชิงวัตถุ                        | 5    |
| 2.4 ความสามารถของคลาส                                            | 7    |
| 2.5 Object Oriented Methodologies                                | 8    |
| 2.6 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์(Software Process) ที่ดี              | 11   |
| 2.7 ส่วนประกอบของ UML                                            | 13   |
| บทที่ 3 Servlet, JSP และ Java Bean                               | 20   |
| 3.1 เซิร์ฟเล็ต (Servlet)                                         | 20   |
| 3.2 เจเอสพี (Java Server Page : JSP)                             | 22   |
| 3.3 จาวาบีน (JavaBean )                                          | 25   |
| บทที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล            | 28   |
| 4.1 บทนำ                                                         | 28   |
| 4.2 ลักษณะของ DB2ที่ใช้ในโครงการ                                 | 28   |
| 4.3 การเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลโดยใช้ JDBC                      | 28   |
| บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 33   |

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 5.1 ฝ่ายทะเบียนนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย                  | 33  |
| 5.2 ปัญหาที่พบในระบบทะเบียนนักศึกษาเดิม                   | 34  |
| 5.3 การวิเคราะห์ระบบ                                      | 34  |
| 5.4 การออกแบบระบบโดยใช้ยูเอ็มแอล                          | 35  |
| 5.5 การออกแบบการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ                    | 39  |
| 5.6 การออกแบบการรายละเอียดของคลาสต่าง ๆ                   | 42  |
| 5.7 การออกแบบโครงสร้างของระบบ                             | 43  |
| 5.8 การออกแบบระบบ เพื่อสร้างระบบสารสนเทศ                  | 44  |
| บทที่ 6 การพัฒนาและทดสอบระบบ                              | 45  |
| 6.1 การสร้างฐานข้อมูล                                     | 45  |
| 6.2 การเขียนโปรแกรมในส่วน of แอปพลิเคชัน                  | 50  |
| 6.3 การทดสอบโปรแกรมในส่วน of แอปพลิเคชัน                  | 53  |
| 6.4 การเขียนโปรแกรมในส่วน of เว็บแอปพลิเคชัน              | 59  |
| 6.5 การทดสอบโปรแกรมในส่วน of เว็บแอปพลิเคชัน              | 60  |
| บทที่ 7 บทสรุปและบทวิจารณ์                                | 65  |
| 7.1 บทสรุป                                                | 65  |
| 7.2 บทวิจารณ์                                             | 66  |
| 7.3 ปัญหาที่พบในการดำเนินงาน                              | 66  |
| 7.4 ข้อเสนอแนะสำหรับระบบทะเบียนนักศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย | 66  |
| 7.5 ข้อเสนอแนะในการนำไปพัฒนาต่อ                           | 67  |
| ภาคผนวก ก                                                 | 68  |
| ภาคผนวก ข                                                 | 107 |
| ภาคผนวก ค                                                 | 115 |
| บรรณานุกรม                                                | 138 |

## สารบัญตาราง

| เรื่อง                                        | หน้า |
|-----------------------------------------------|------|
| บทที่ 3 Sevlet, JSP และ Java Bean             |      |
| 3-1 เปรียบเทียบเทคโนโลยี JSP กับเทคโนโลยีอื่น | 23   |

## สารบัญรูปภาพ

| เรื่อง                                                           | หน้า |
|------------------------------------------------------------------|------|
| บทที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมด้วยวิธีเชิงวัตถุและยูเอ็มแอล             |      |
| 2-1 การเชื่อมโยงของ Use Case Model กับ Model อื่น ๆ              | 10   |
| 2-2 Best Practices of Software Engineering                       | 11   |
| 2-3 Deployment Iteratively Process                               | 11   |
| 2-4 สถาปัตยกรรมของ View                                          | 14   |
| 2-5 แสดงไคอะแกรมต่างๆ ของ UML                                    | 15   |
| 2-6 ตัวอย่าง Use Case ในระบบลงทะเบียน                            | 15   |
| 2-7 แสดงตัวอย่าง ซีเค้นซ์ไคอะแกรม                                | 17   |
| 2-8 แสดงตัวอย่างแอคทีวิตีไคอะแกรม                                | 18   |
| 2-9 แสดงตัวอย่างคอมโพเน้นไคอะแกรม                                | 19   |
| 2-10 แสดงตัวอย่างดีพลอยเม้นไคอะแกรม                              | 19   |
| บทที่ 3 Servlet, JSP และ Java Bean                               |      |
| 3-1 ธิบายการทำงานของ JSP                                         | 24   |
| บทที่ 4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและฐานข้อมูล            |      |
| 4-1 แสดงลักษณะการทำงานของ JDBC                                   | 29   |
| 4-2 แสดงรูปแบบ 2-Tier                                            | 30   |
| 4-3 แสดงรูปแบบ 3-Tier                                            | 30   |
| 4-4 ระดับการเชื่อมต่อของ JDBC API                                | 30   |
| 4-5 ลำดับการเชื่อมต่อเข้าฐานข้อมูลโดยใช้ JDBC                    | 32   |
| บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา |      |
| 5-1 Usecase ในส่วนของนักศึกษา                                    | 36   |
| 5-2 Usecase ในส่วนของเจ้าหน้าที่                                 | 37   |
| 5-3 Activity Diagram ของ ยูสเคส ลงทะเบียนล่วงหน้า                | 40   |
| 5-4 Sequence Diagram ของ ยูสเคส ลงทะเบียนปกติ                    | 41   |
| 5-5 ตัวอย่าง Class Diagram ของหลักสูตร                           | 42   |
| 5-6 Deployment Diagram ของระบบ                                   | 43   |
| 5-7 การแบ่งการทำงานของระบบสารสนเทศ                               | 44   |

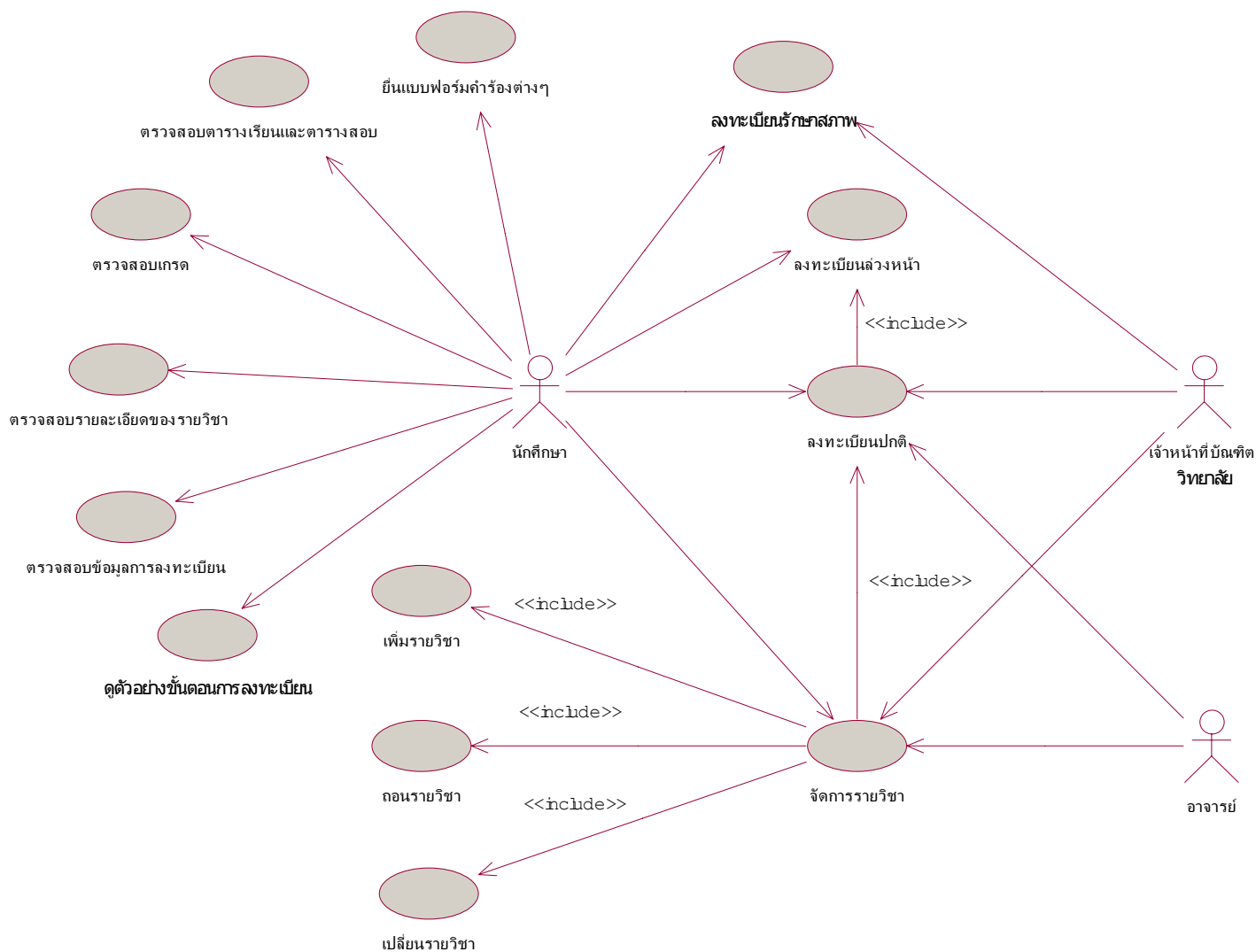
## บทที่ 6 การพัฒนาและทดสอบระบบ

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 6-1 การสร้างฐานข้อมูลบน DB2 โดยใช้โปรแกรม Control Center  | 49 |
| 6-2 การใช้ Command Center เพื่อการสร้างตาราง              | 50 |
| 6-3 รูปส่วนอินเทอร์เฟซของ MainPanel                       | 52 |
| 6-4 รูปส่วนอินเทอร์เฟซของ รายละเอียดหลักสูตร              | 52 |
| 6-5 แสดงหน้าจอการล็อกอิน                                  | 53 |
| 6-6 รูปแสดงข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล                       | 53 |
| 6-7 แสดงการเลือกเมนู ข้อมูลหน่วยงานศึกษา                  | 54 |
| 6-8 แสดงข้อมูลของคณะและภาควิชา                            | 54 |
| 6-9 แสดงข้อมูลในตาราง Faculty                             | 55 |
| 6-10 แสดงการเพิ่มภาควิชา                                  | 55 |
| 6-11 แสดงผลการเพิ่มภาควิชา                                | 56 |
| 6-12 แสดงการเพิ่มสาขาวิชา                                 | 56 |
| 6-13 แสดงผลการเพิ่มสาขาวิชา                               | 57 |
| 6-14 แสดงข้อมูลหลังจากการเพิ่มสาขาวิชา                    | 57 |
| 6-15 แสดงข้อมูลในตาราง Department                         | 58 |
| 6-16 การทดลองใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์                    | 59 |
| 6-17 แสดงช่วงเวลาปัจจุบัน                                 | 60 |
| 6-18 แสดงเมนูที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา                    | 60 |
| 6-19 แสดงให้เลือกลงทะเบียนตามรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร | 61 |
| 6-20 แสดงรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร                     | 61 |
| 6-21 แสดงรายละเอียดรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร           | 62 |
| 6-22 แสดงระบบตรวจสอบวิชาที่ต้องเรียนวิชาบังคับก่อน        | 62 |
| 6-23 แสดงรายวิชาที่ลงทะเบียน                              | 63 |
| 6-24 แสดงค่าใช้จ่ายตามหลักสูตร                            | 63 |
| 6-25 แสดงข้อความการลงทะเบียนสมบูรณ์                       | 64 |

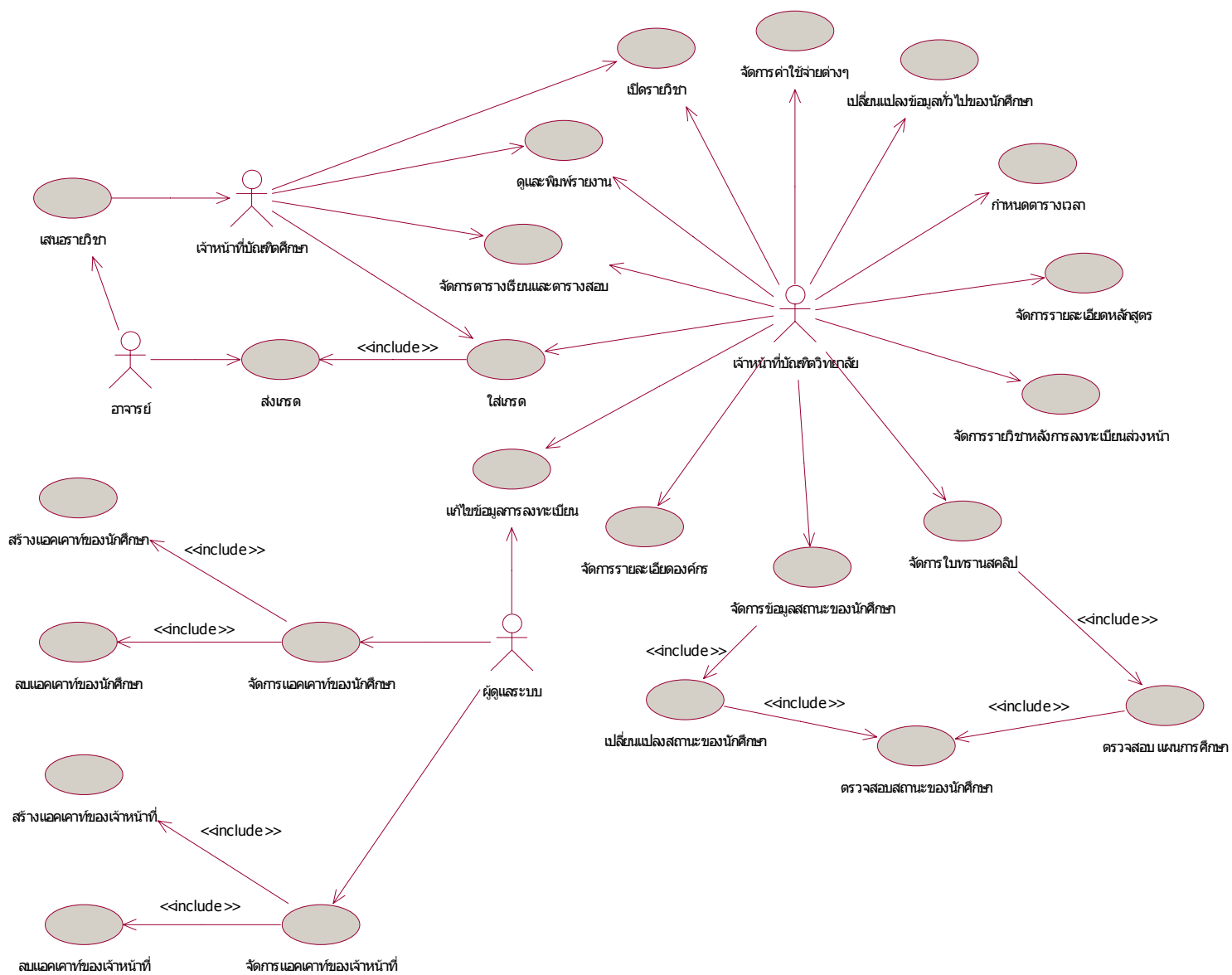


ภาคผนวก ก

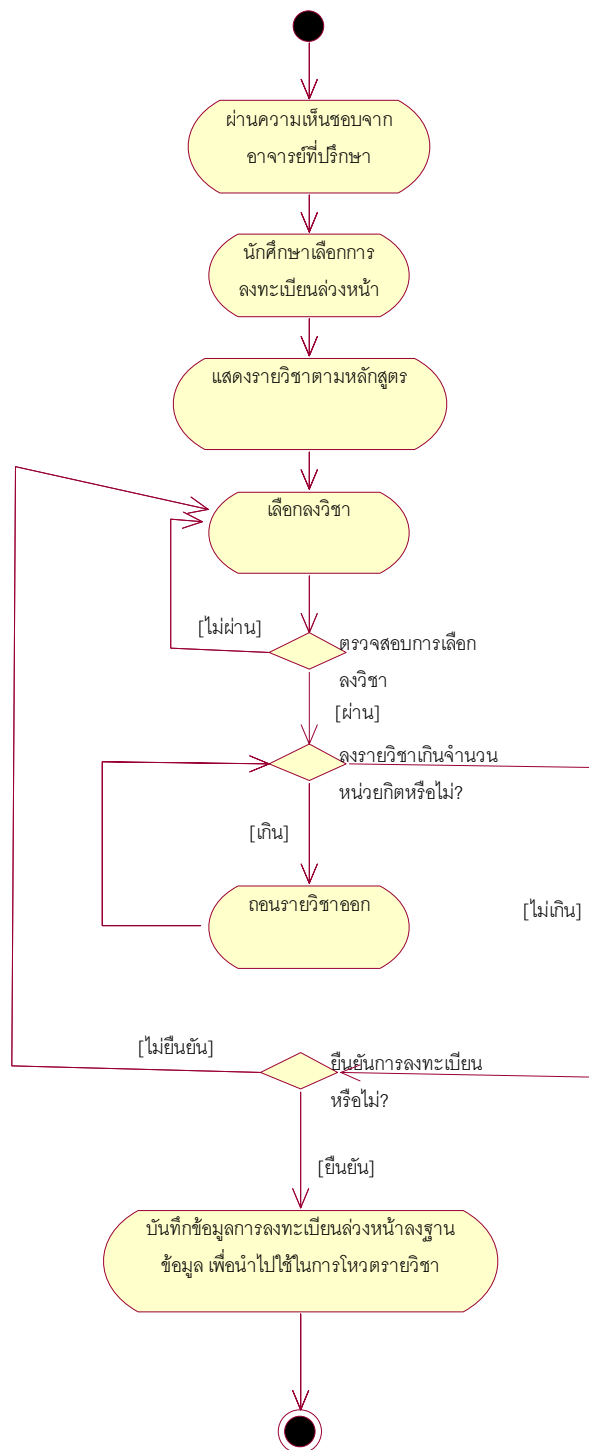
UML ของระบบทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา



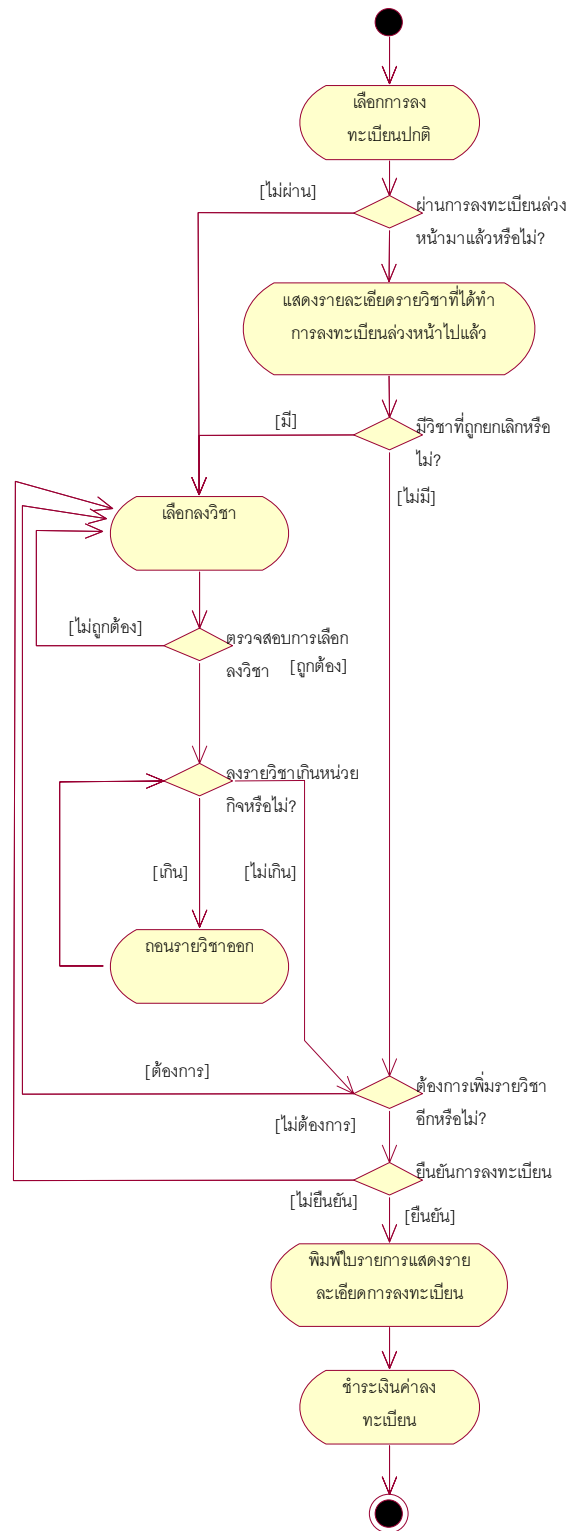
*Use Case Diagram* ในส่วนของนักศึกษา



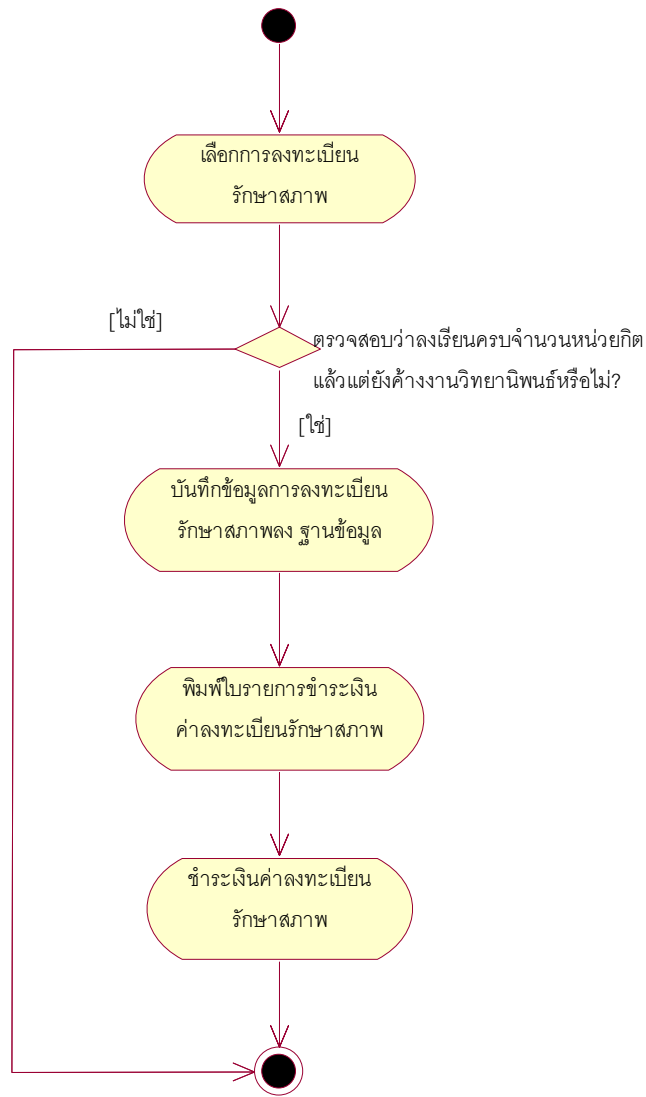
Use Case Diagram ในส่วนของเจ้าหน้าที่



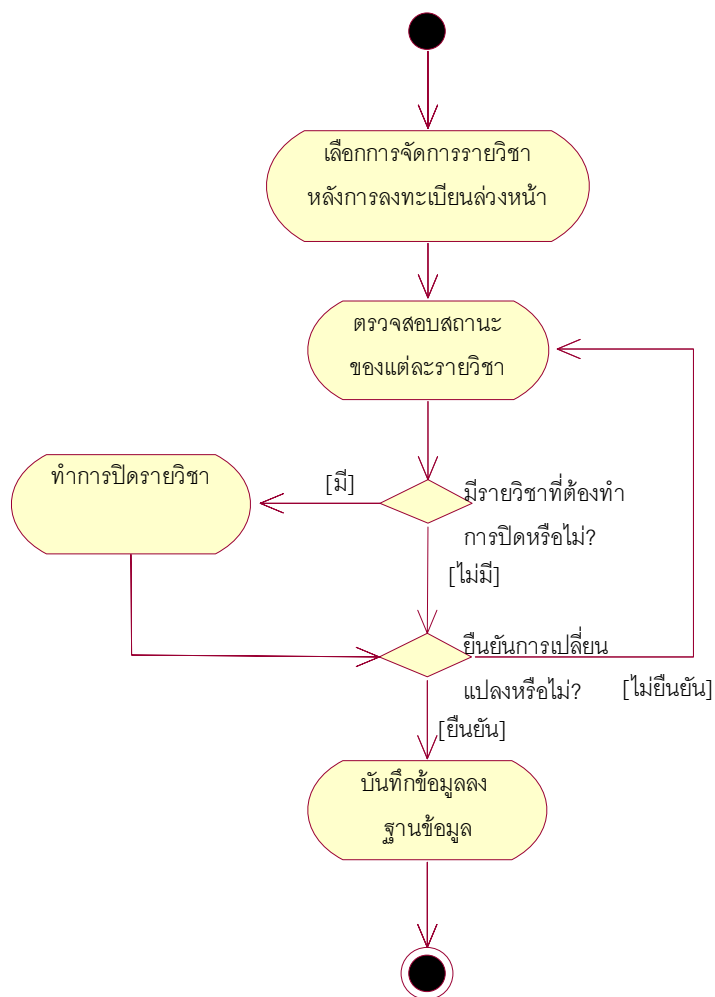
**Activity Diagram ของ การลงทะเบียนล่วงหน้า**



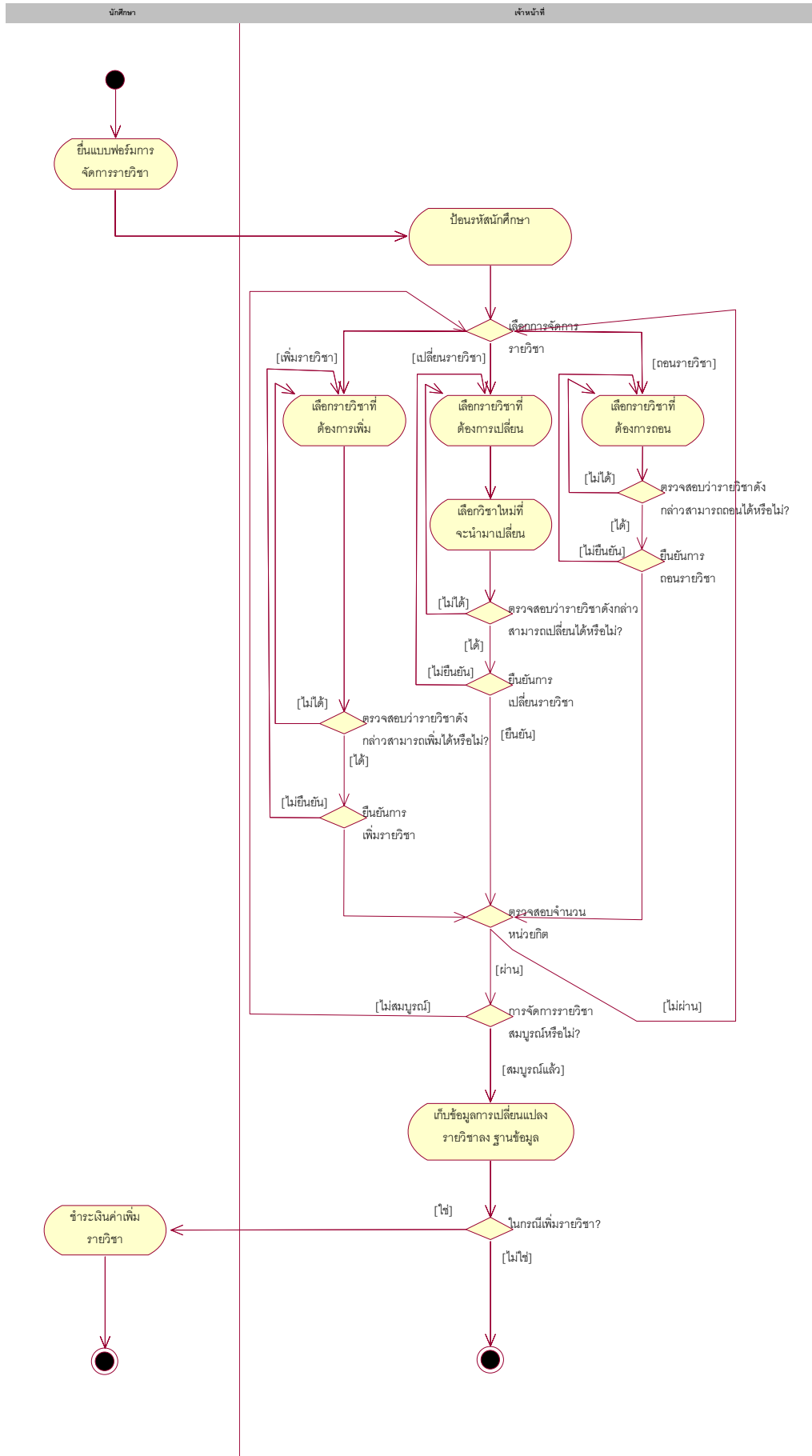
Activity Diagram ของ การลงทะเบียนปกติ



**Activity Diagram ของ การลงทะเบียนรักษาสภาพ**

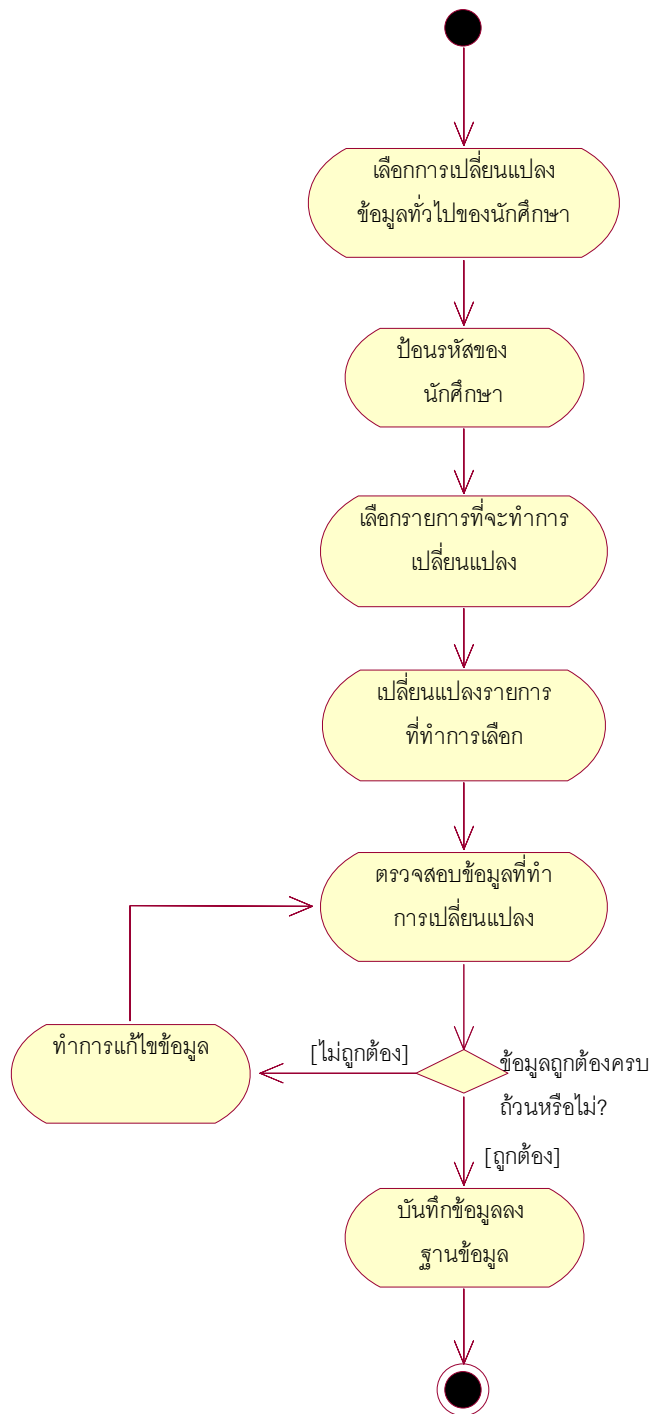


*Activity Diagram* ของ การจัดการรายวิชาหลังจากการลงทะเบียนล่วงหน้า

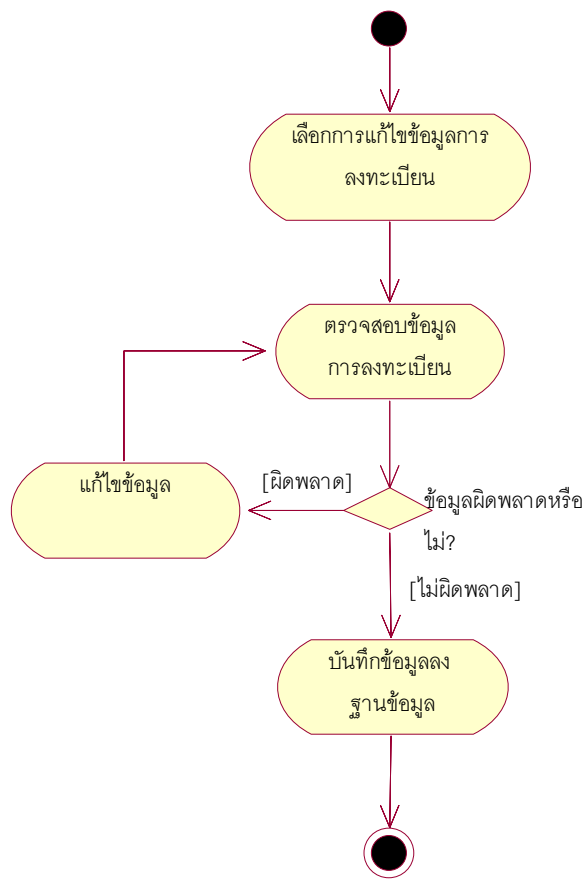




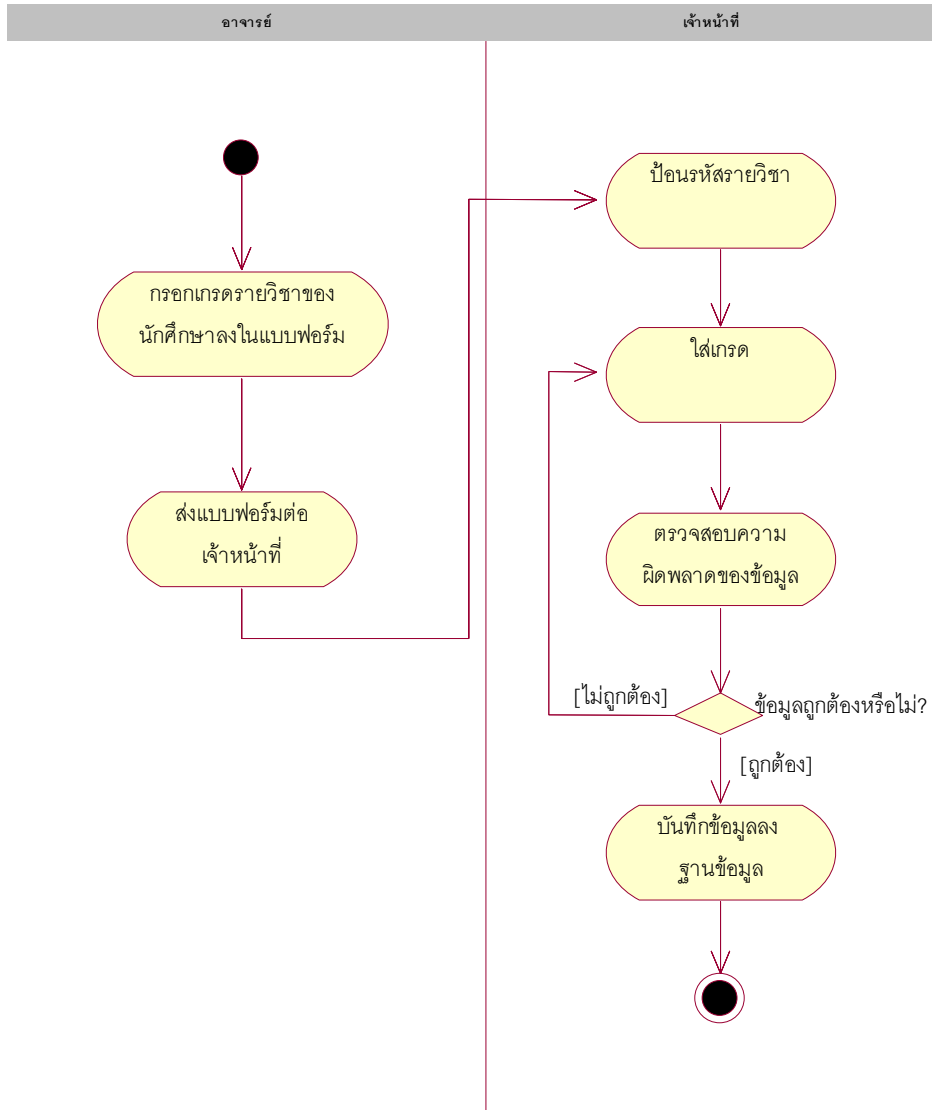
**Activity Diagram ของ การจัดการรายวิชา**



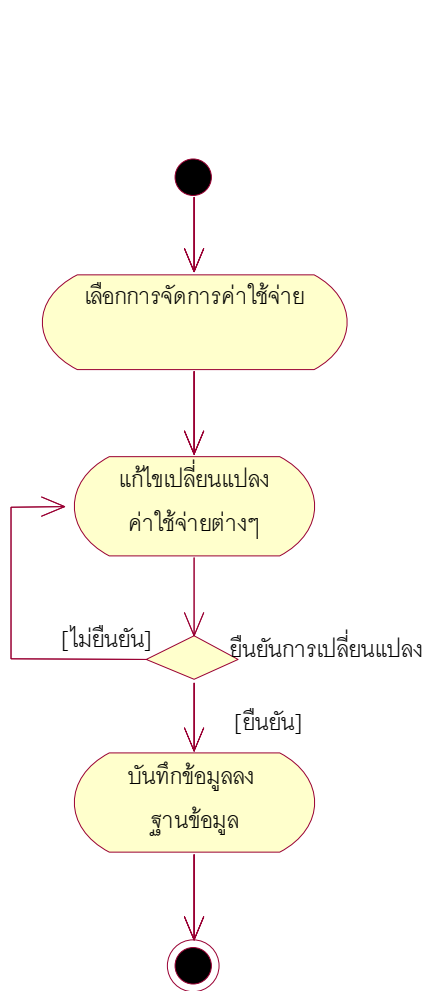
**Activity Diagram ของ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา**



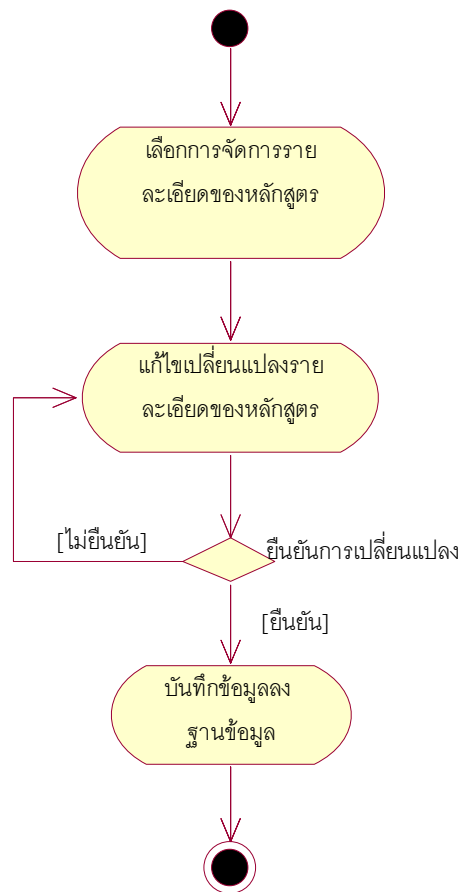
*Activity Diagram* ของ การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน



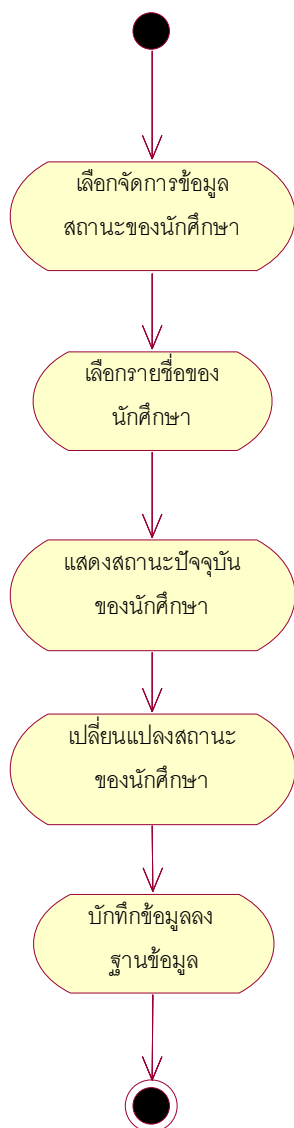
*Activity Diagram* ของ การใส่เกรด



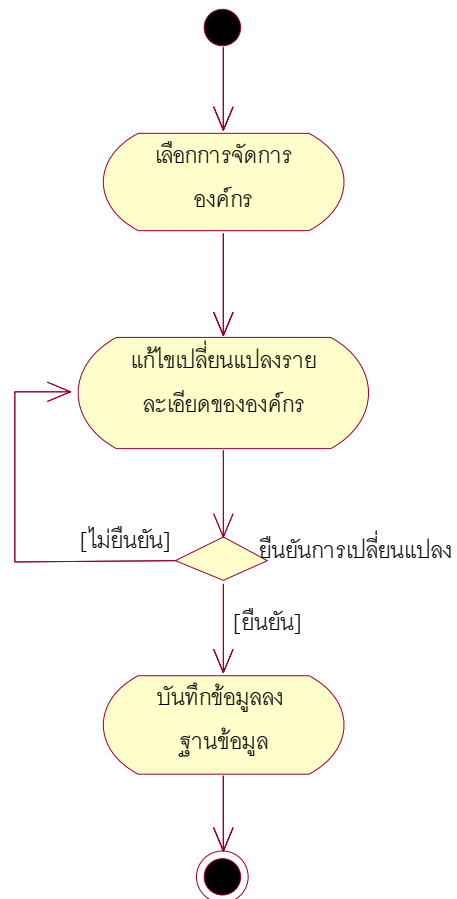
*Activity Diagram* ของ การจัดการค่าใช้จ่าย



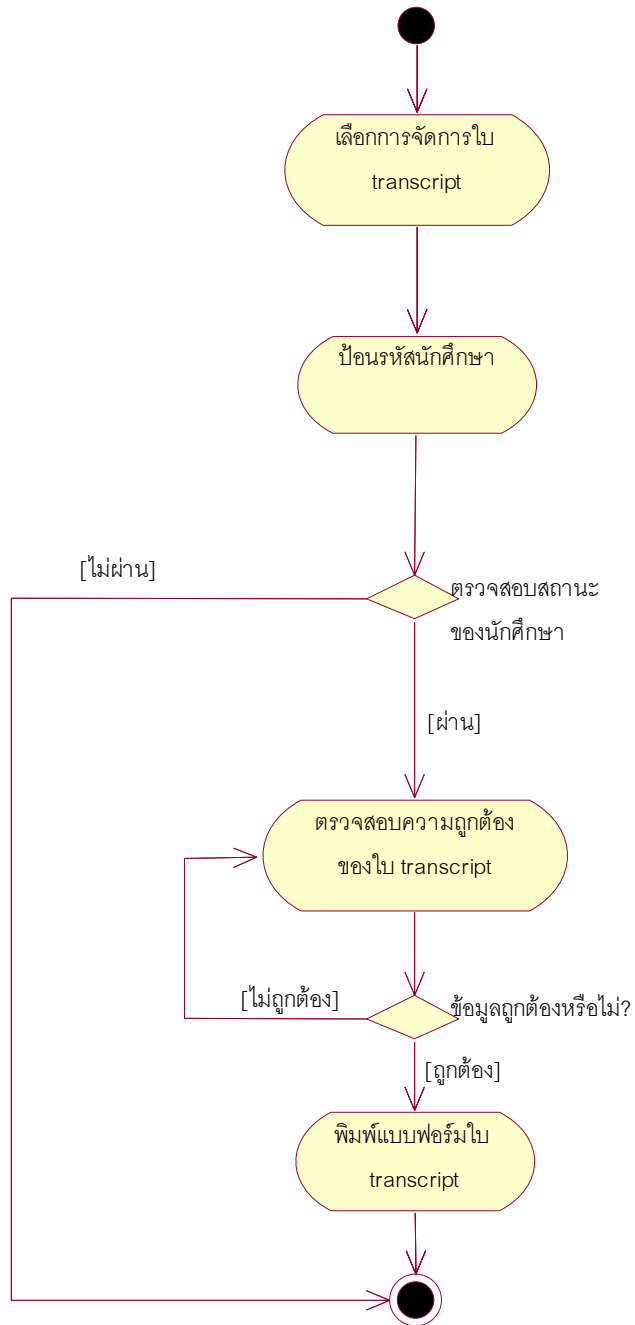
*Activity Diagram* ของ การจัดการรายละเอียดของหลักสูตร



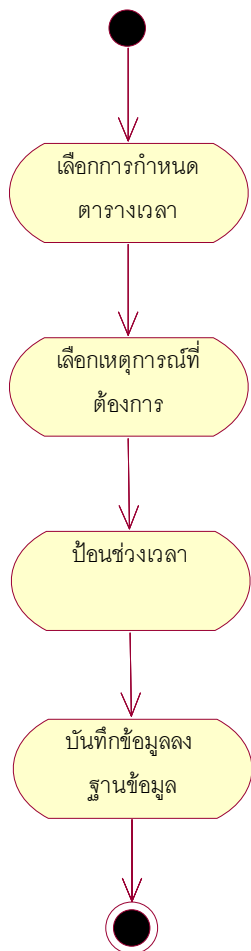
*Activity Diagram* ของ การจัดการข้อมูลสถานะของนักศึกษา



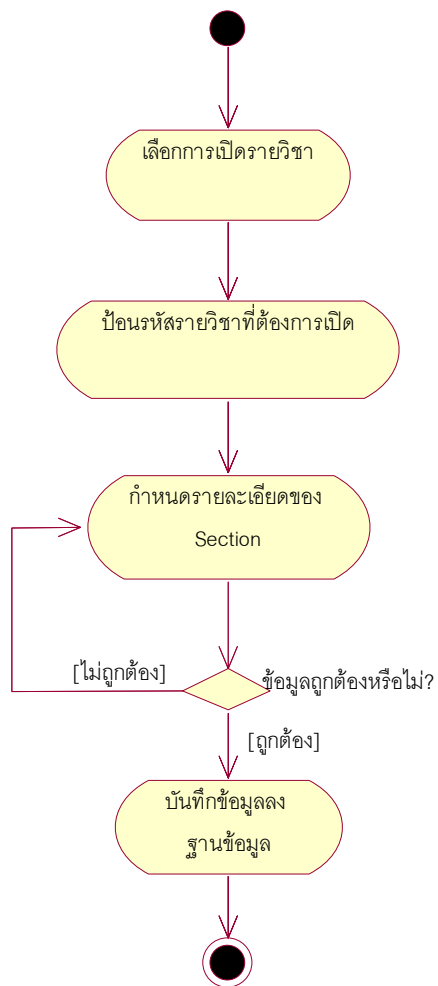
*Activity Diagram* ของ การจัดการองค์กร



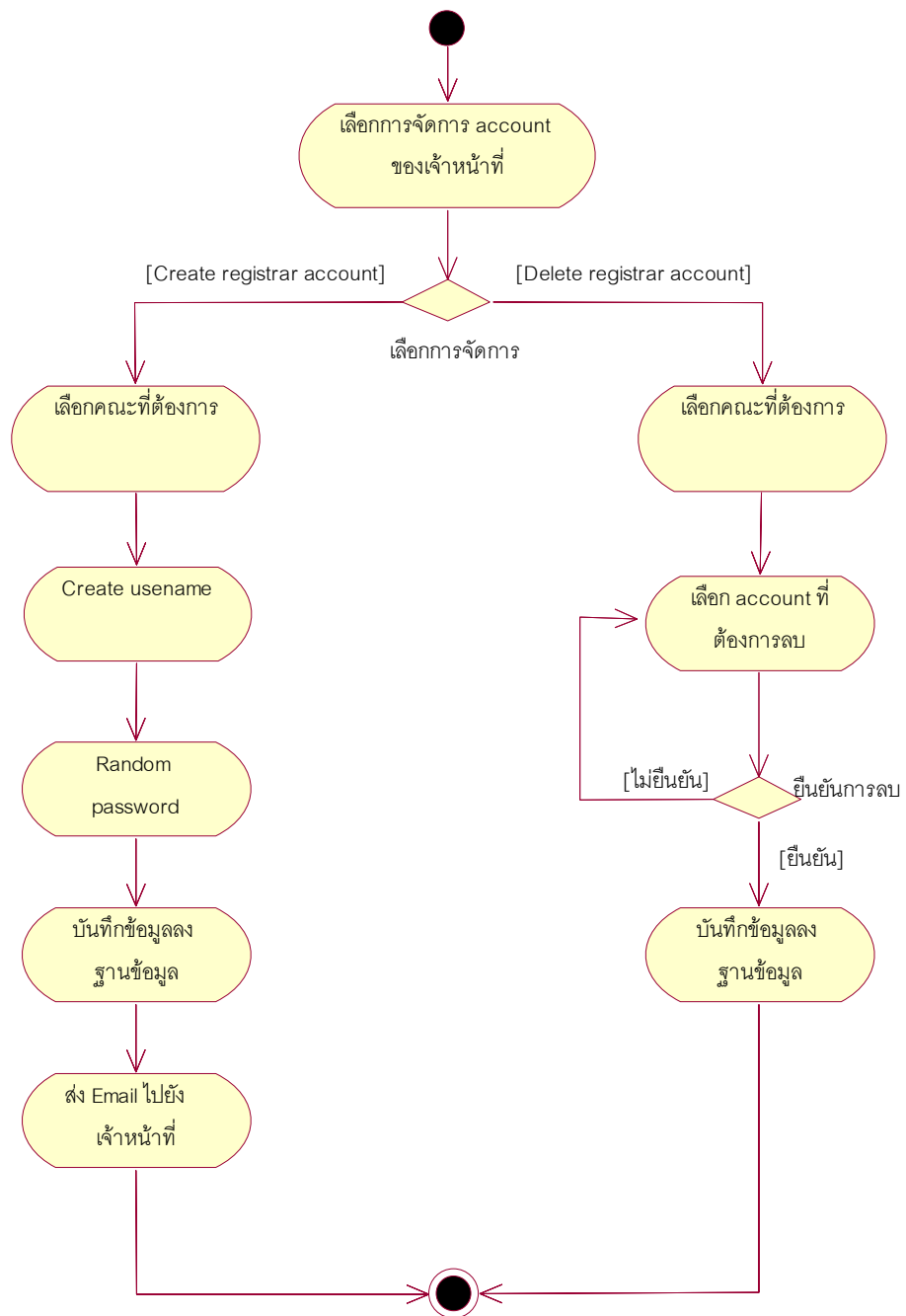
*Activity Diagram ของ การจัดการใบ transcript*



*Activity Diagram ของ การกำหนดตารางเวลา*

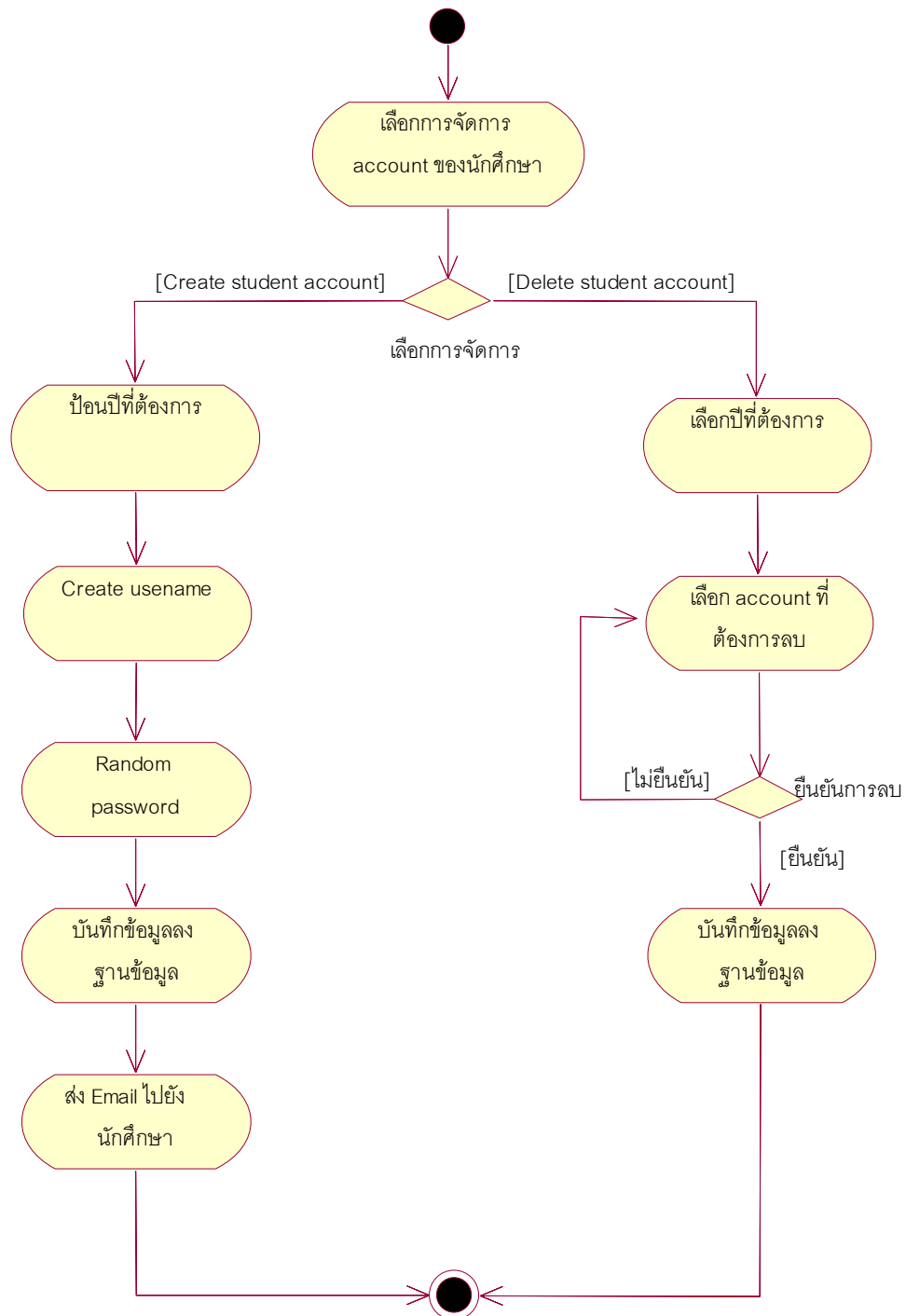


*Activity Diagram ของ การเปิดรายวิชา*

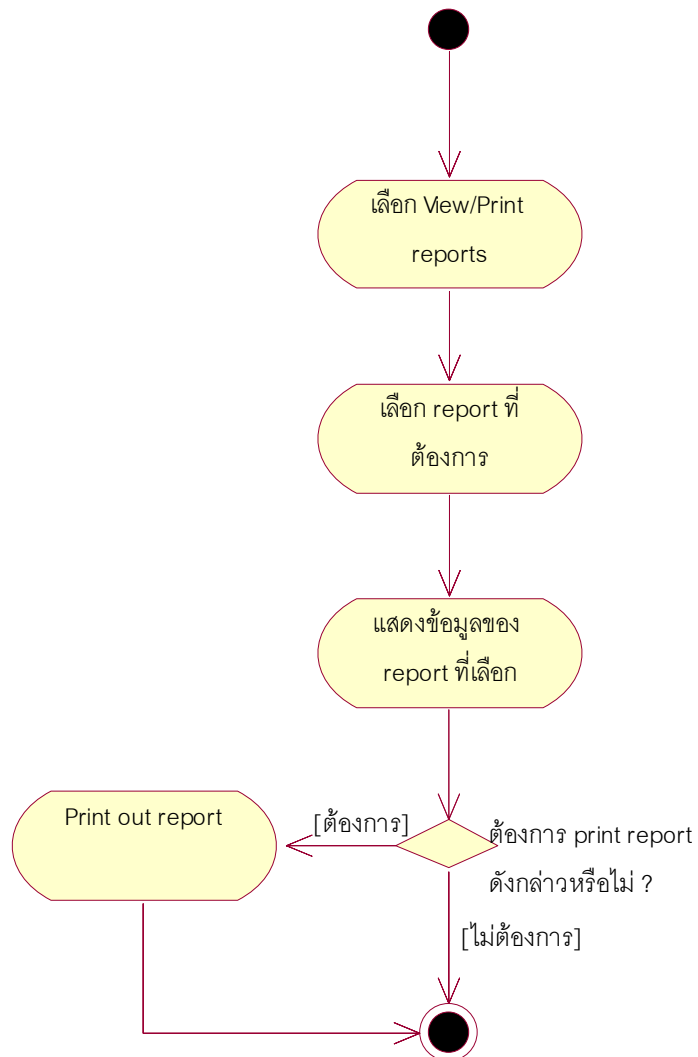


**Activity Diagram ของ การจัดการ account ของเจ้าหน้าที่**

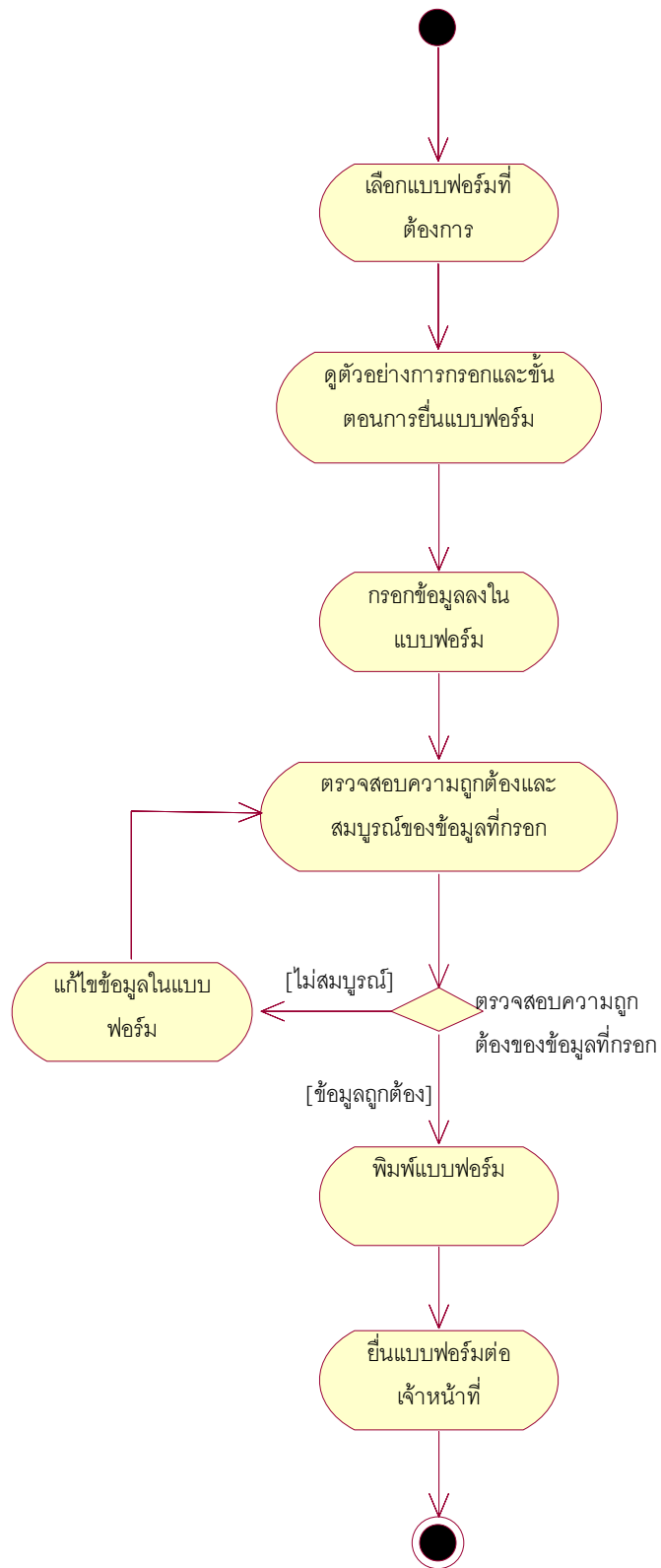




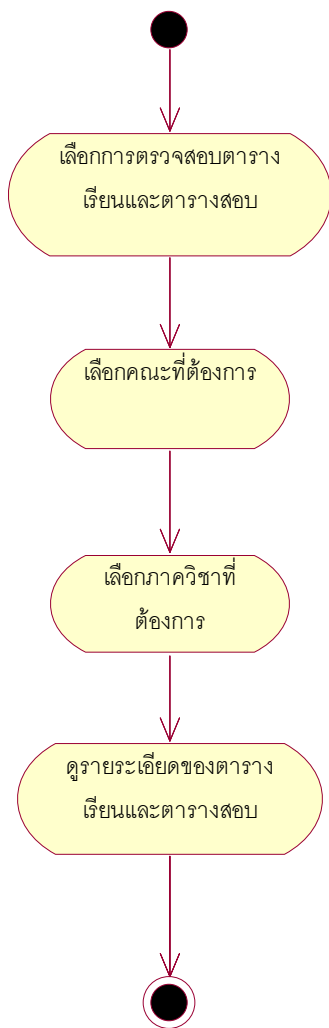
**Activity Diagram ของ การจัดการ account ของนักศึกษา**



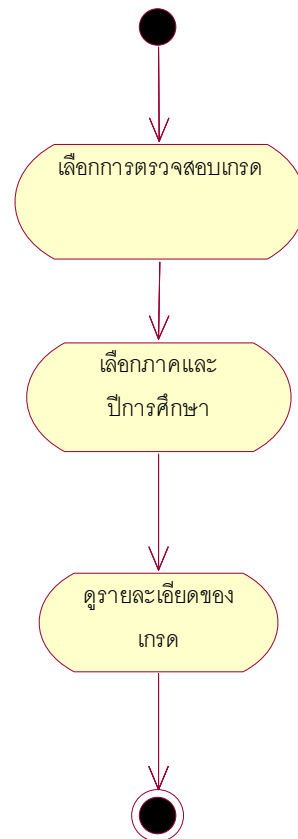
*Activity Diagram ของ ดูและพิมพ์รายงานต่างๆ*



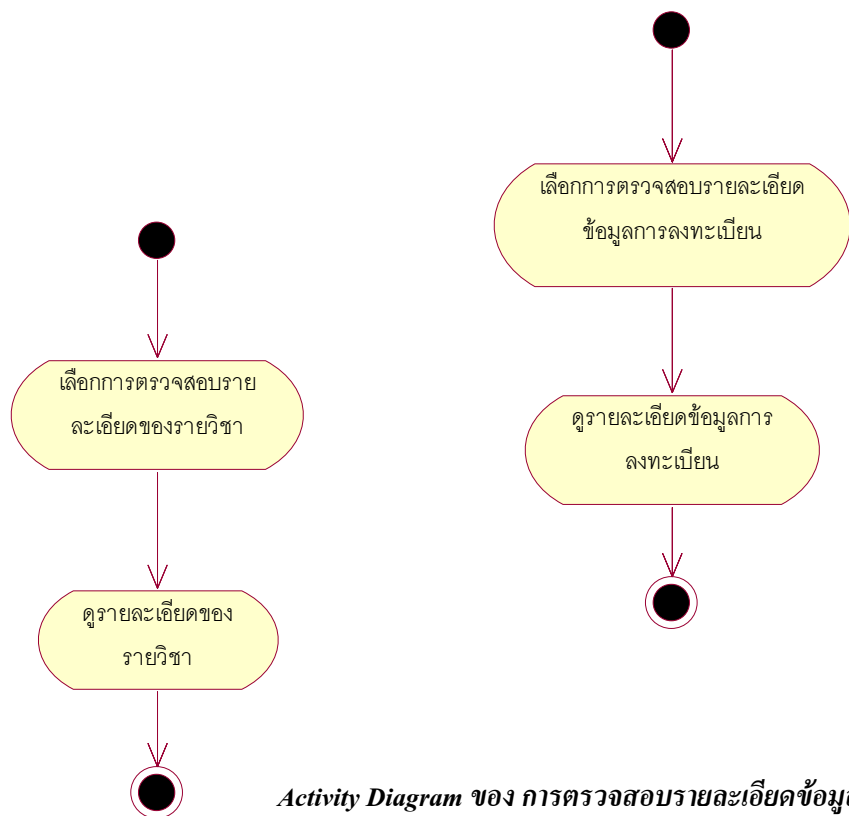
*Activity Diagram* ของ ยื่นแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ



*Activity Diagram ของ การตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบ*

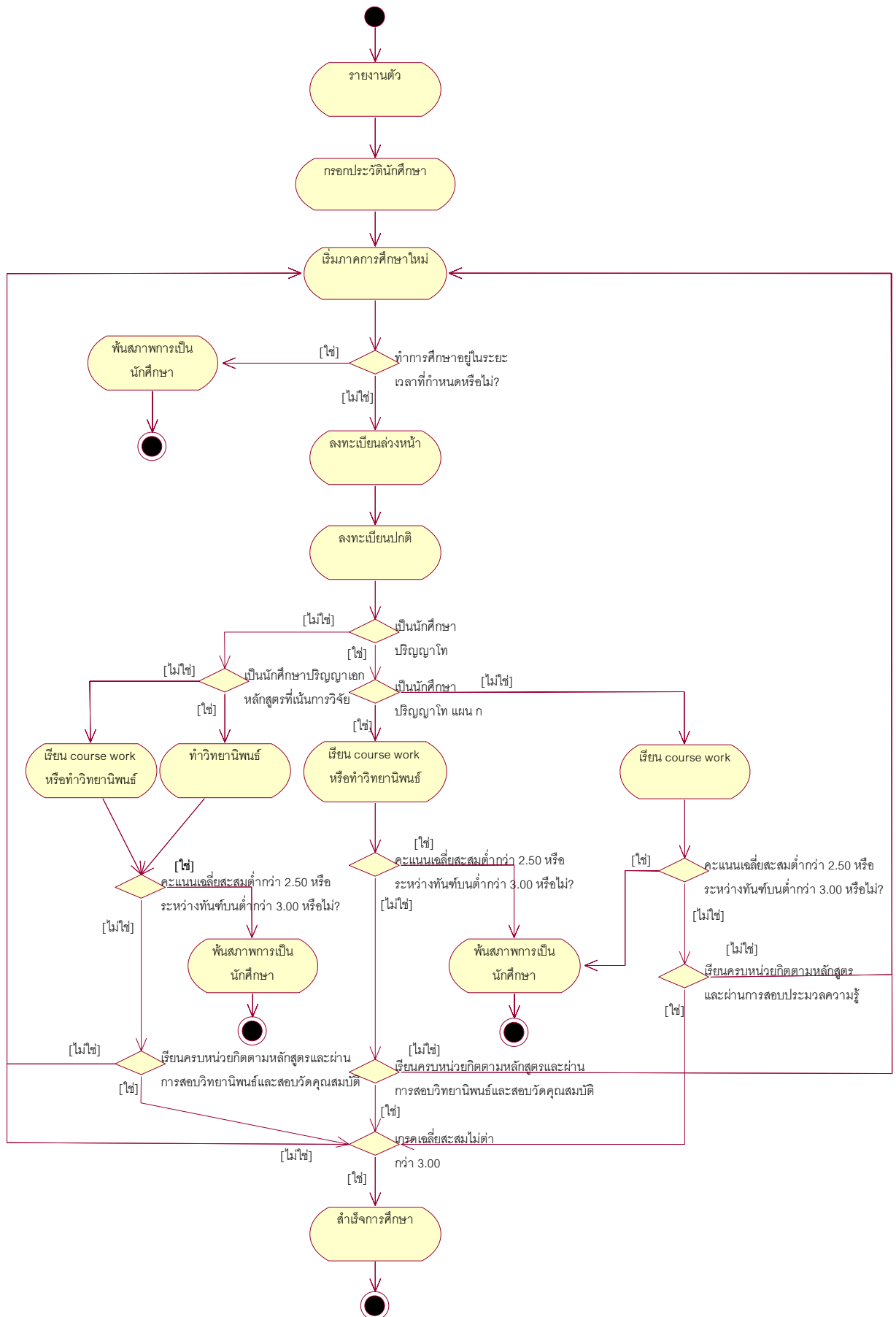


*Activity Diagram ของ การตรวจสอบเกรด*

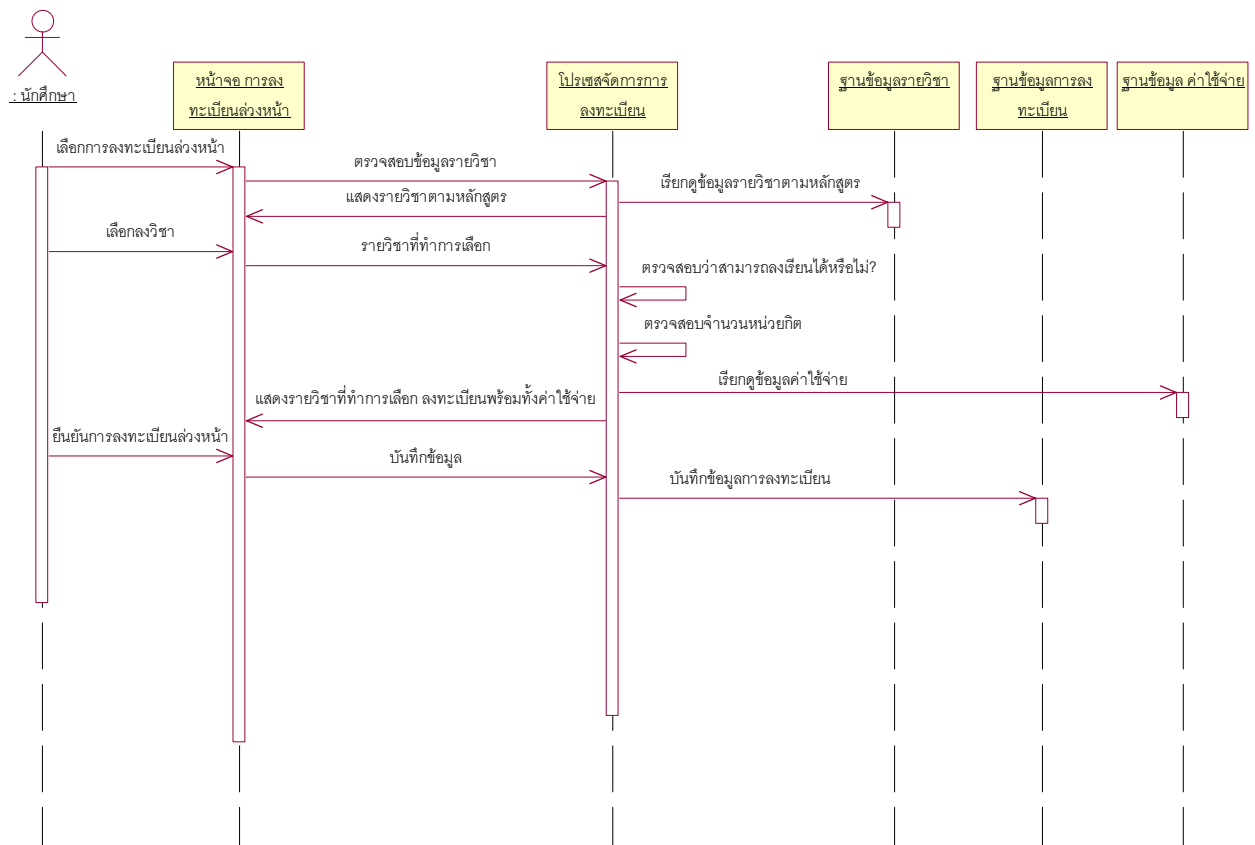


*Activity Diagram ของ การตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียน*

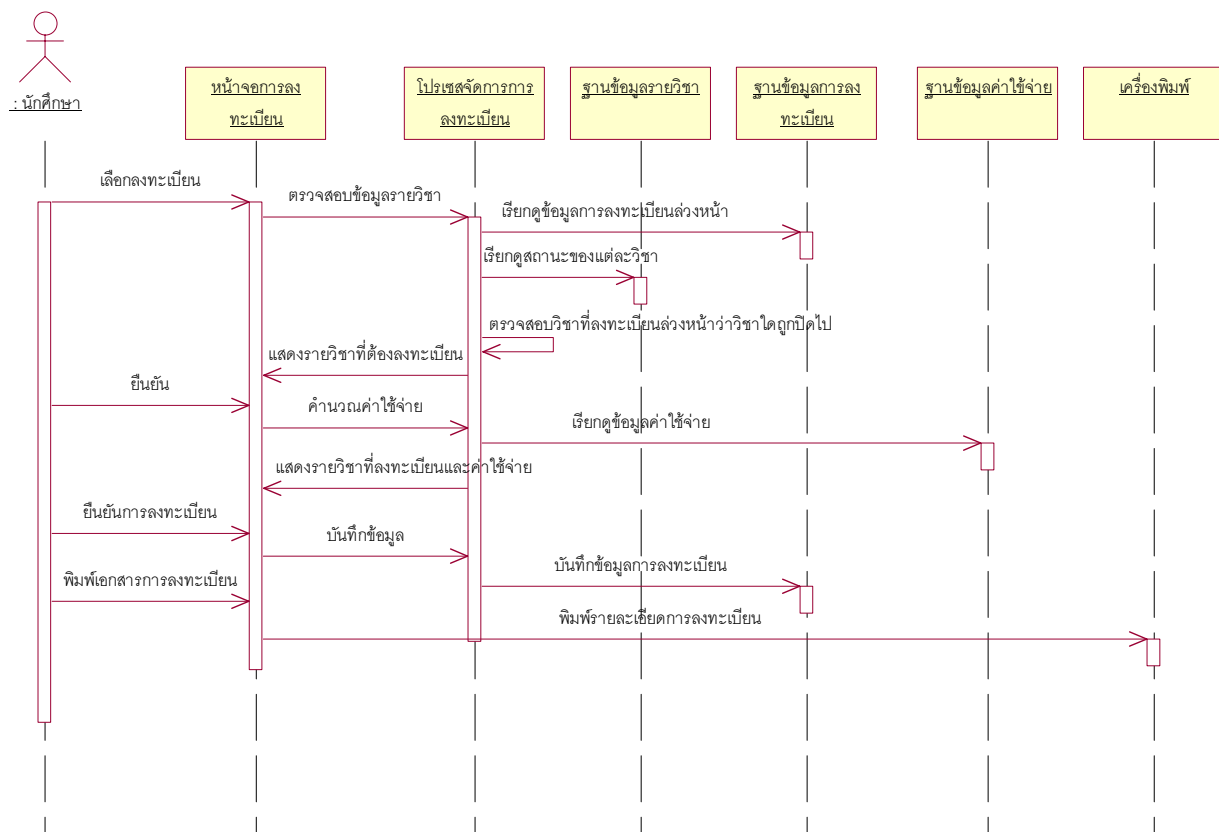
*Activity Diagram ของ การตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา*



Activity Diagram ของ life cycle ของ การลงทะเบียน

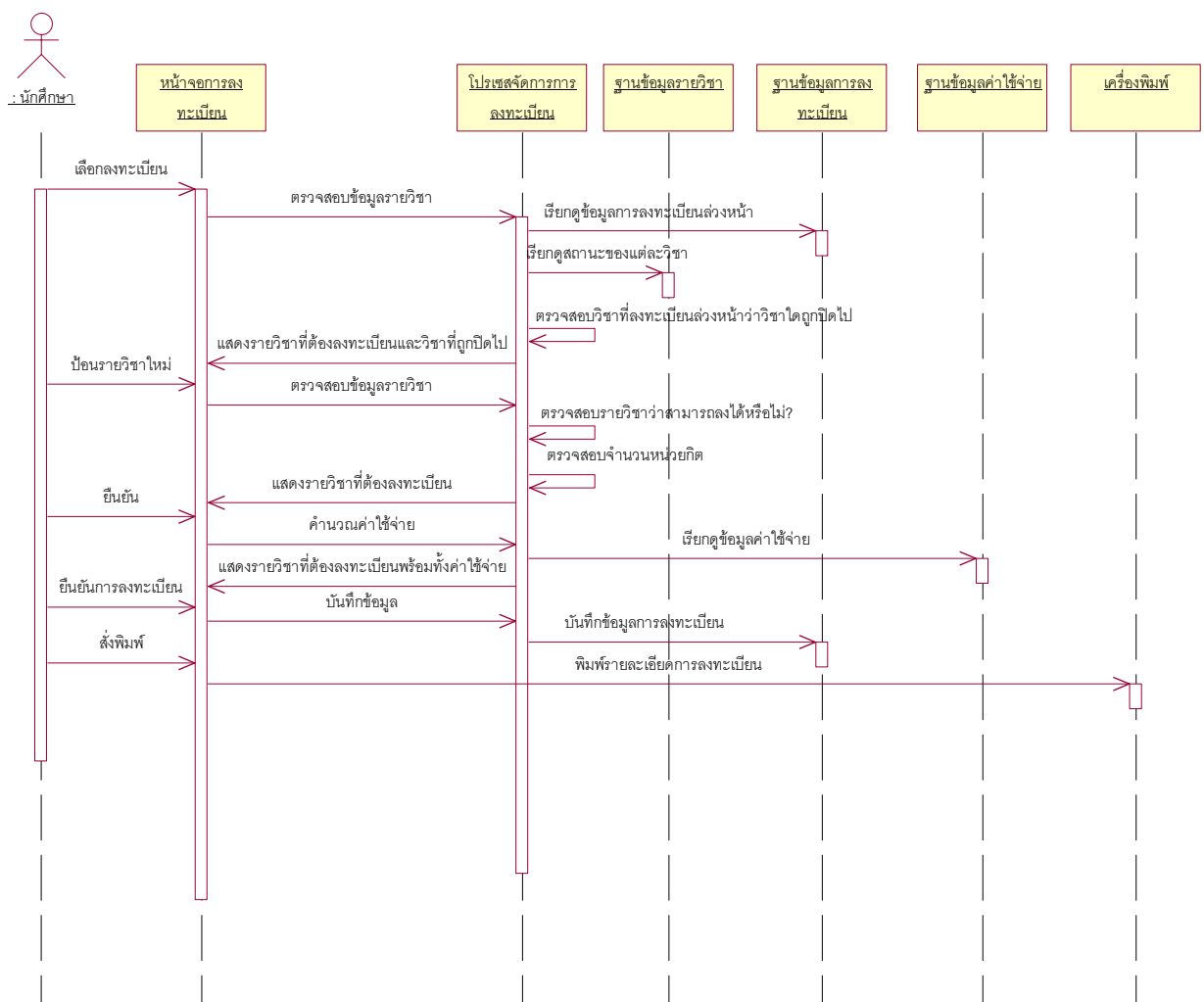


Sequence Diagram ของ การลงทะเบียนล่วงหน้า

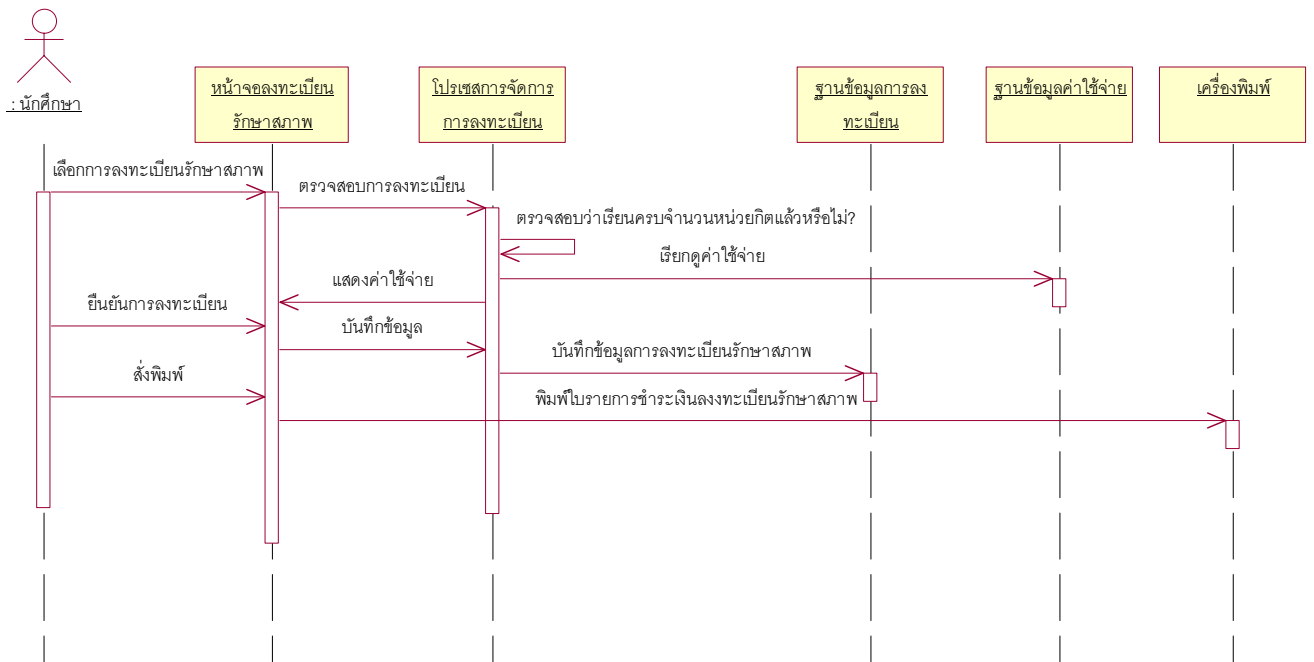


**Sequence Diagram** ของ การ ลงทะเบียนปกติในกรณีที่ไม่มีวิชาถูกปิด

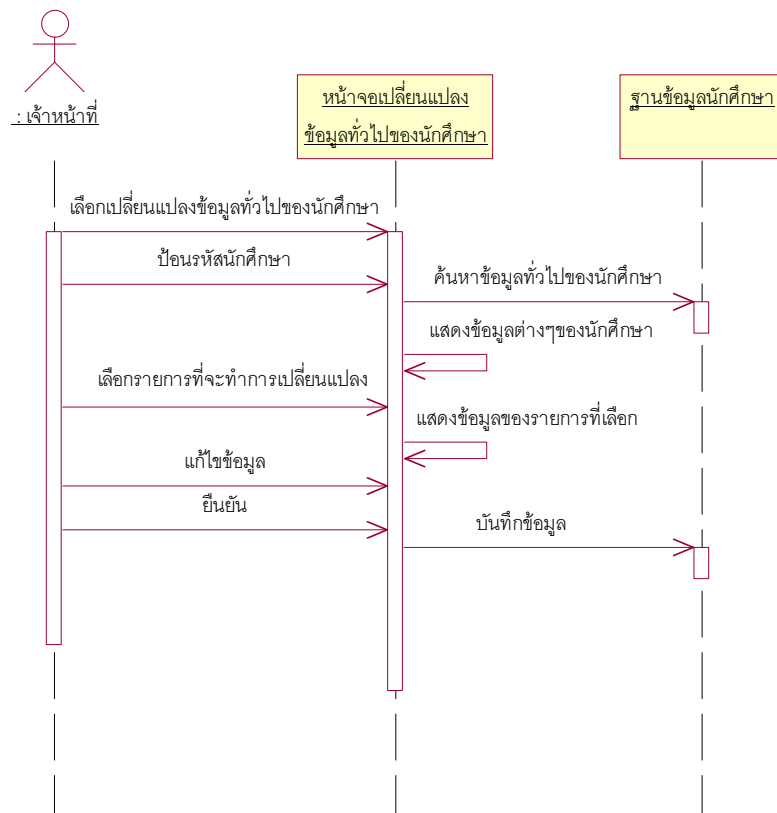




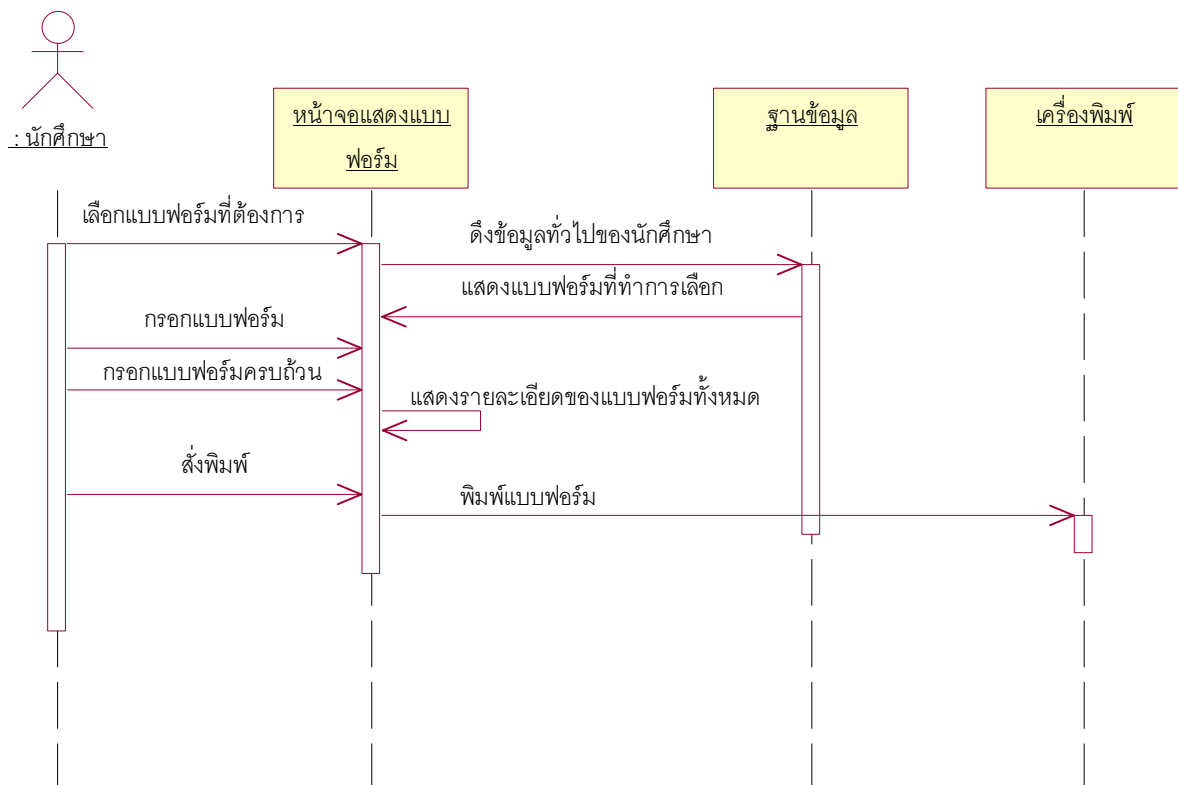
**Sequence Diagram ของ การ ลงทะเบียนปกติในกรณีที่วิชาถูกปิด**



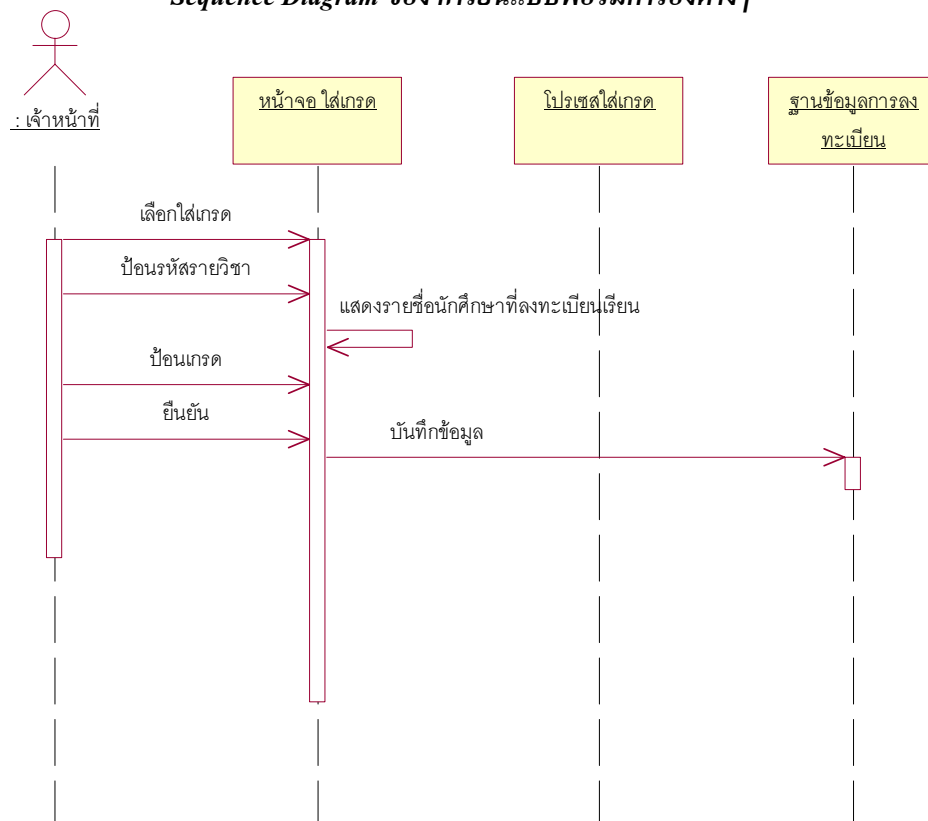
**Sequence Diagram ของ การ ลงทะเบียนรักษาสุขภาพ**



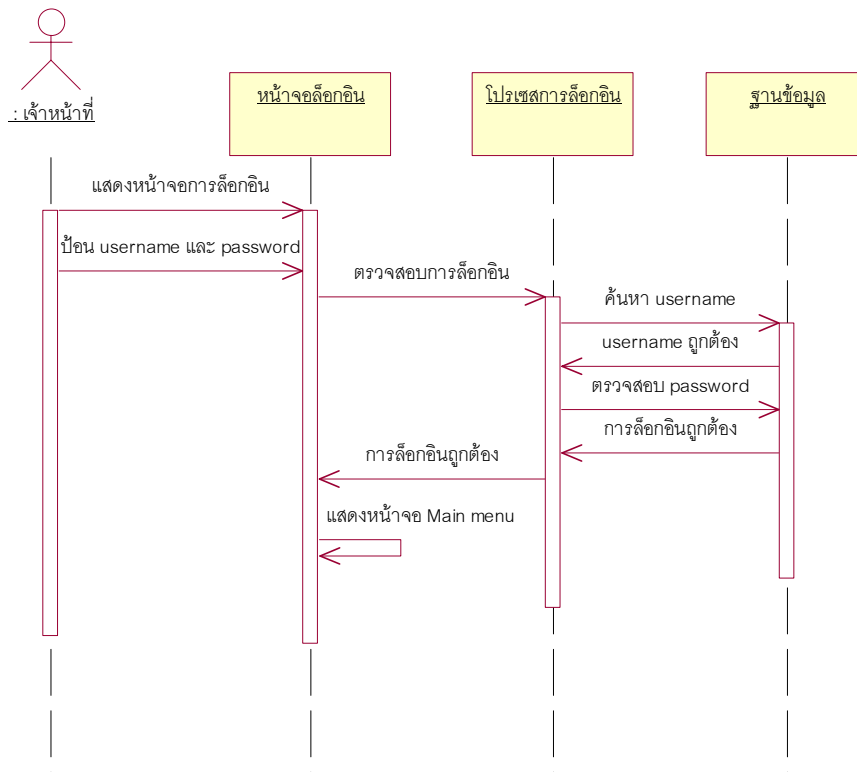
**Sequence Diagram ของ การ เปลี่ยนแปลงข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา**



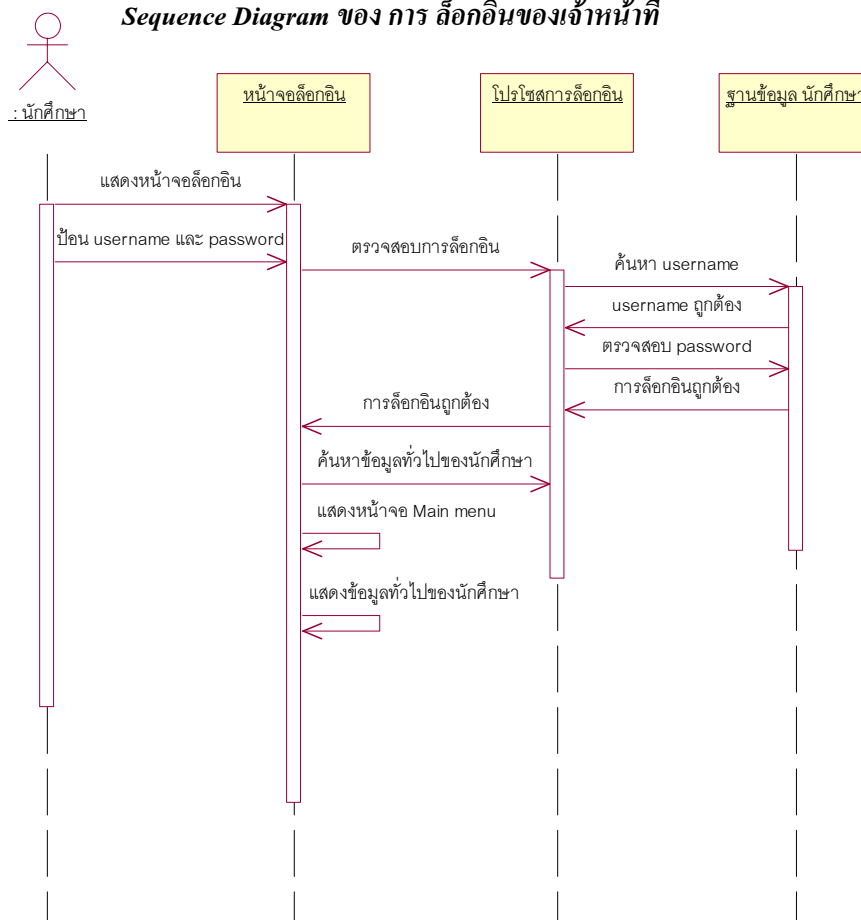
### Sequence Diagram ของ การยื่นแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ



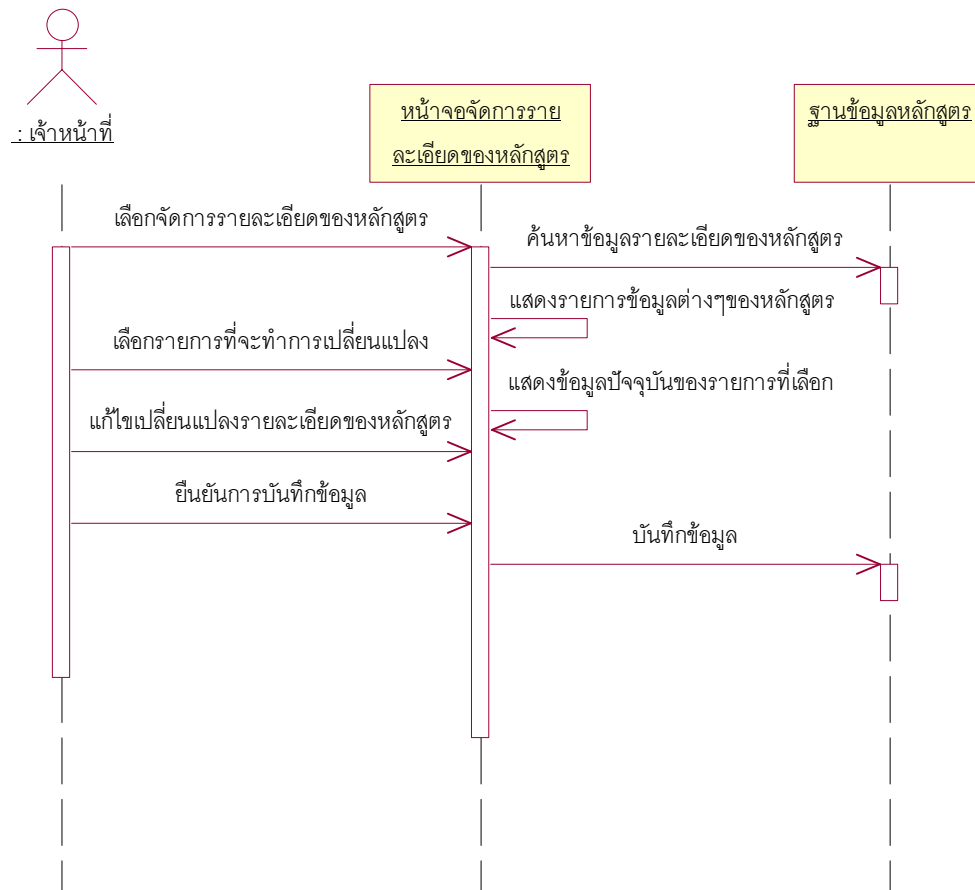
### Sequence Diagram ของ การ ใ้เกรด



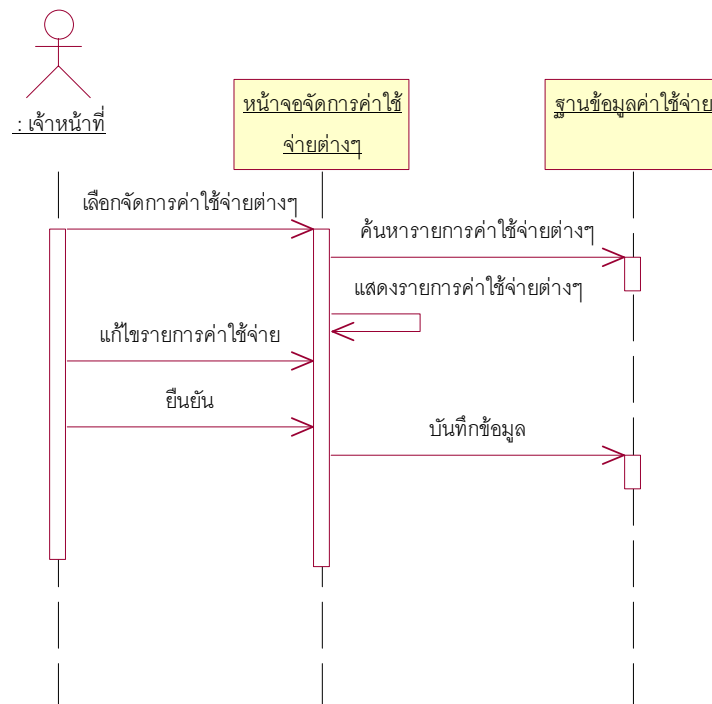
**Sequence Diagram ของ การ ล็อกอินของเจ้าหน้าที่**



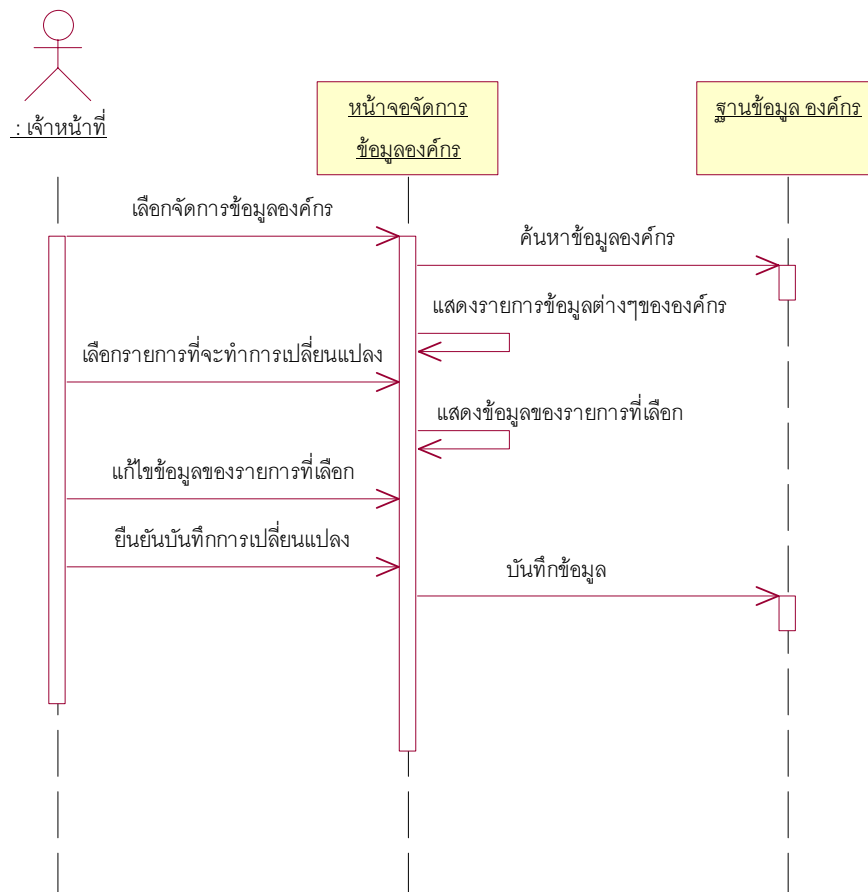
**Sequence Diagram ของ การ ล็อกอินของนักศึกษา**



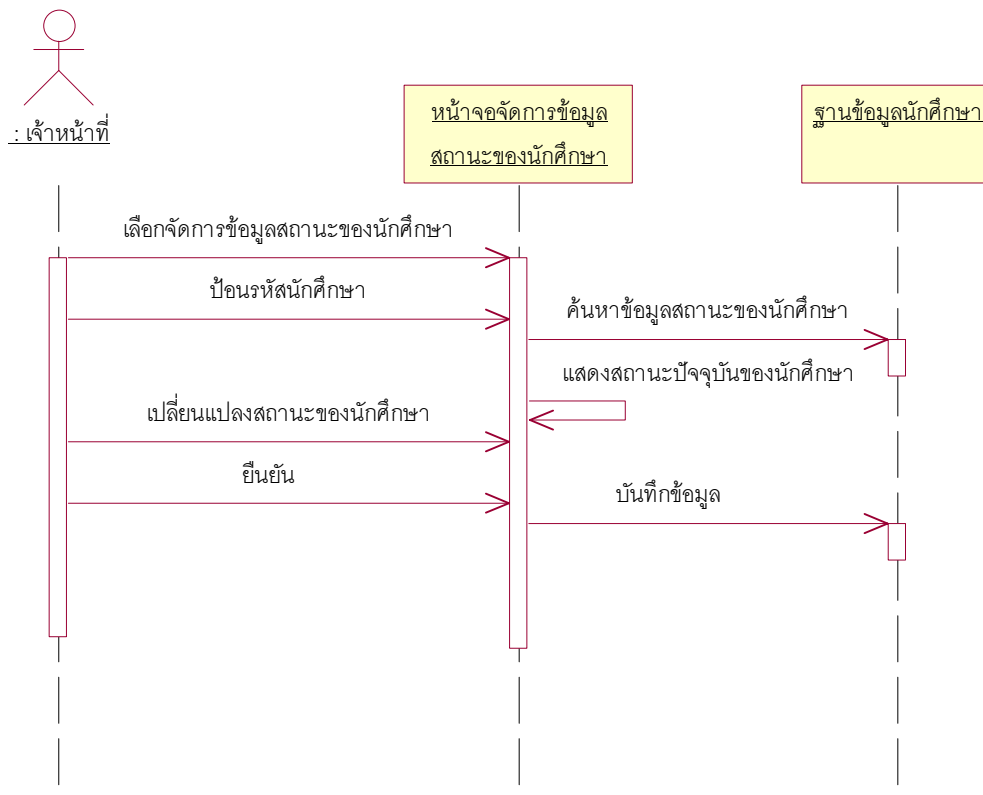
**Sequence Diagram ของ การ จัดการรายละเอียดของหลักสูตร**



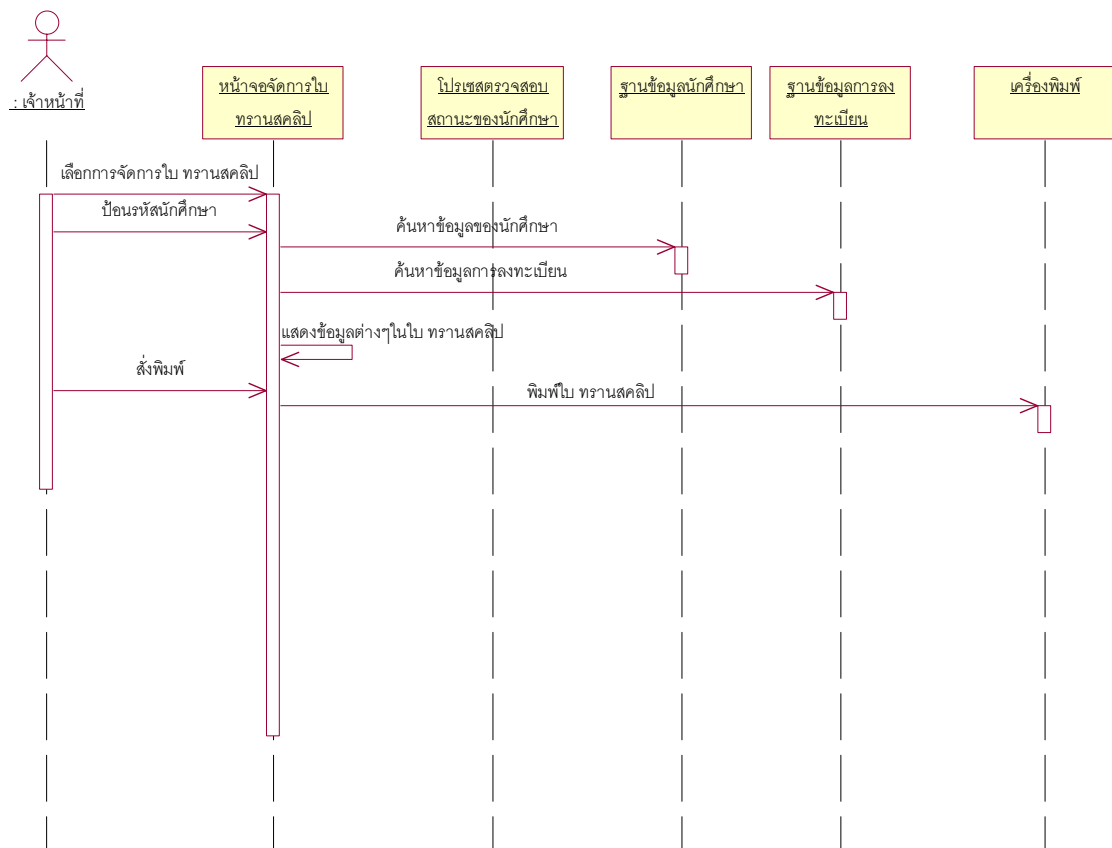
**Sequence Diagram ของ การ จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ**



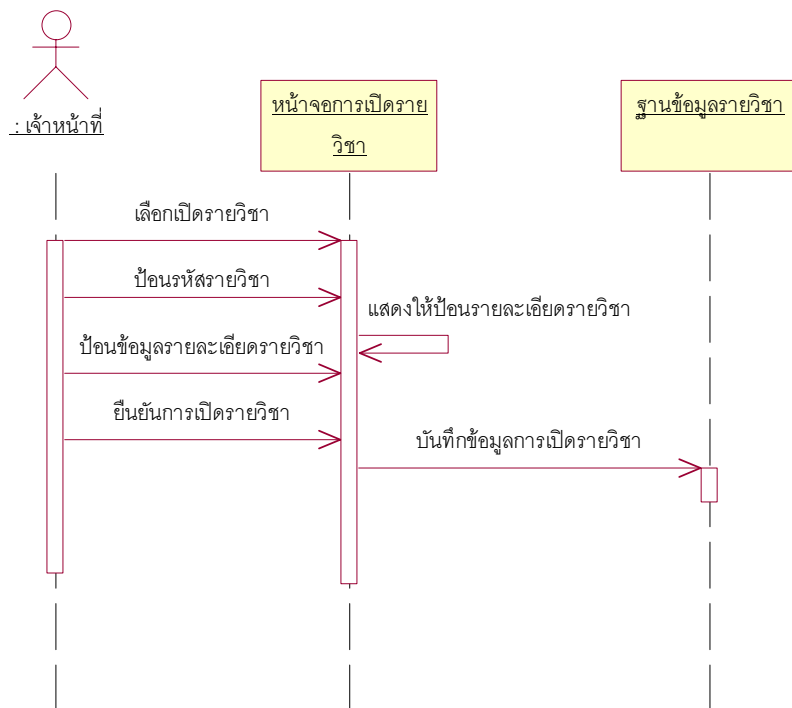
**Sequence Diagram ของ การ จัดการข้อมูลองค์กร**



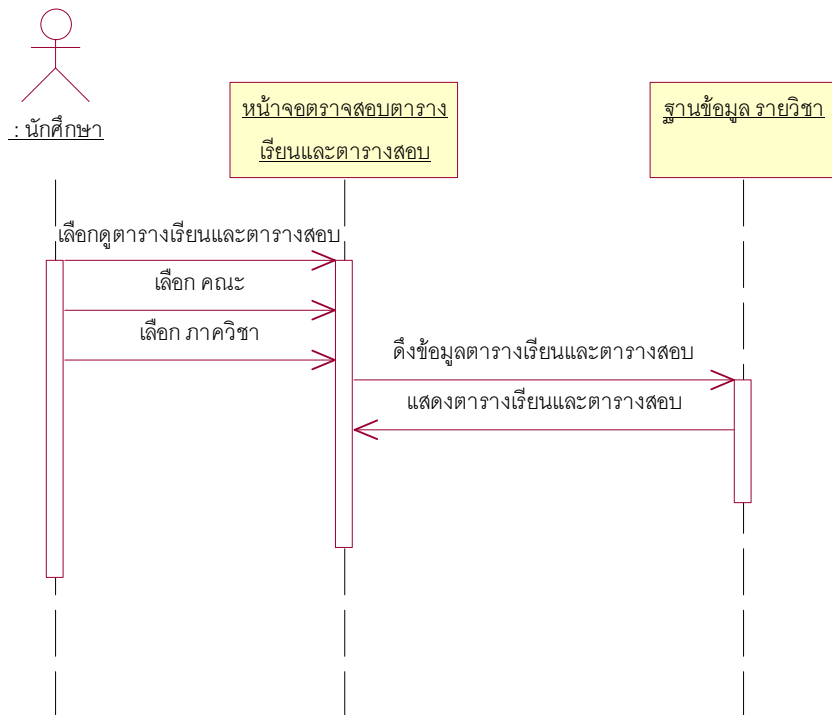
**Sequence Diagram ของ การ จัดการข้อมูลสถานะของนักศึกษา**



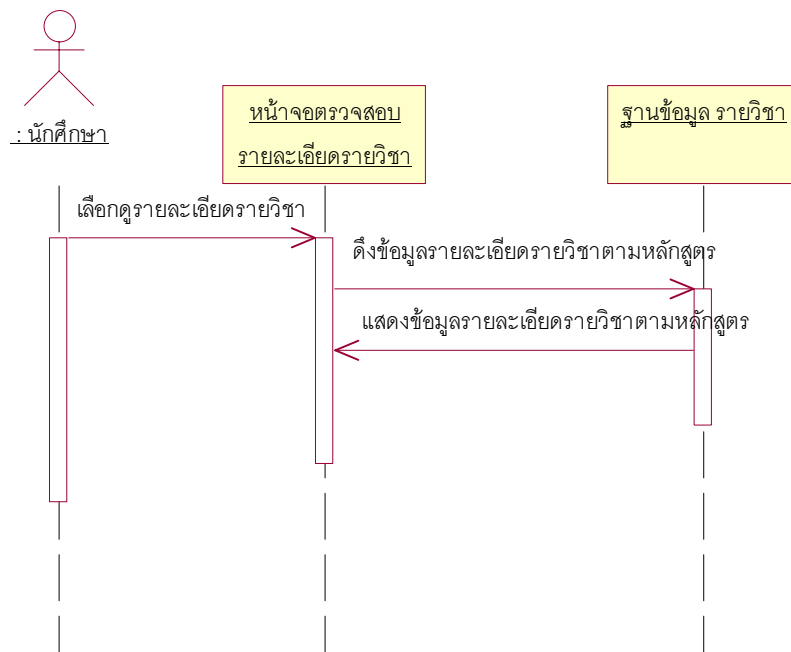
**Sequence Diagram ของ การ จัดการใบ ทรานสคลิป**



**Sequence Diagram ของ การ เปิดรายวิชา**

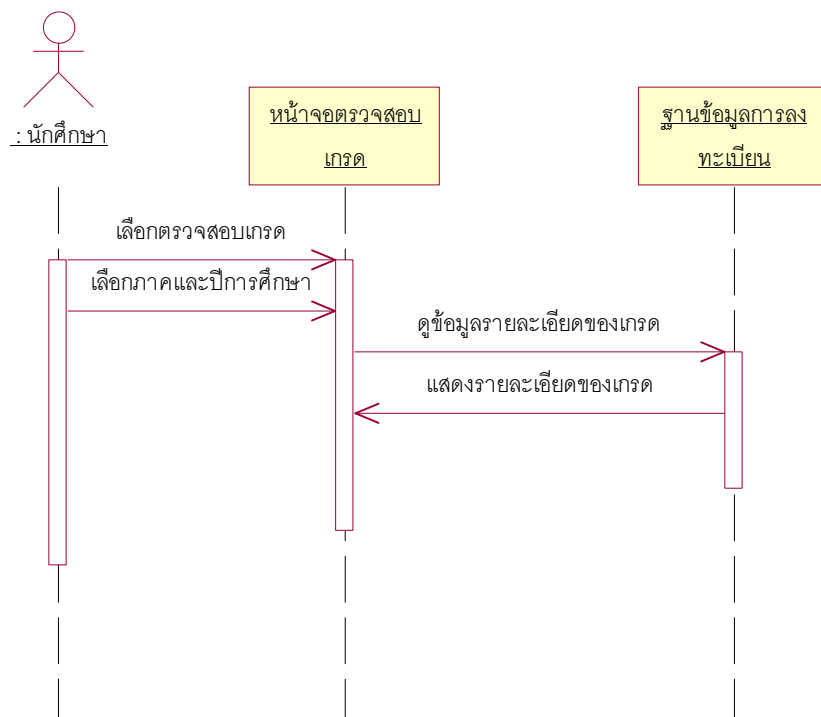


**Sequence Diagram ของ การ ตรวจสอบตารางเรียนและตารางสอบ**

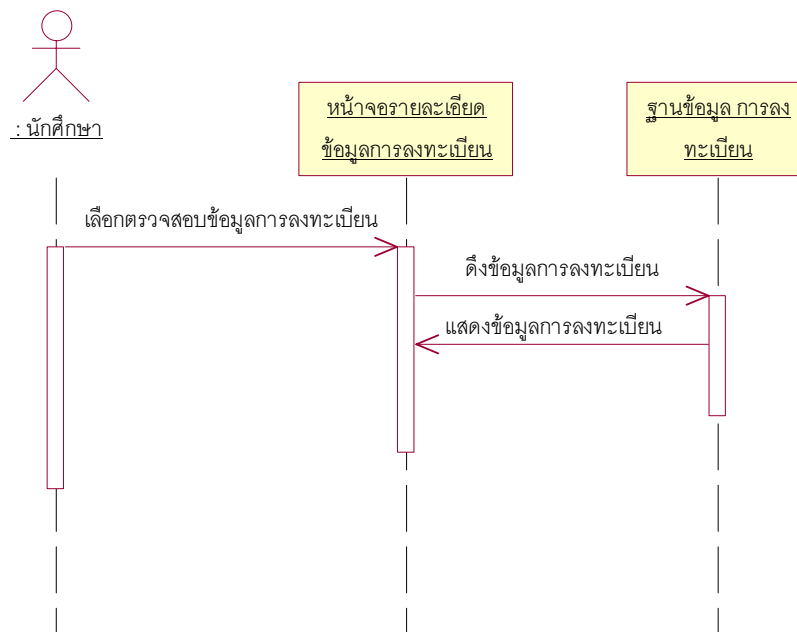


**Sequence Diagram ของ การ ตรวจสอบรายละเอียดรายวิชา**

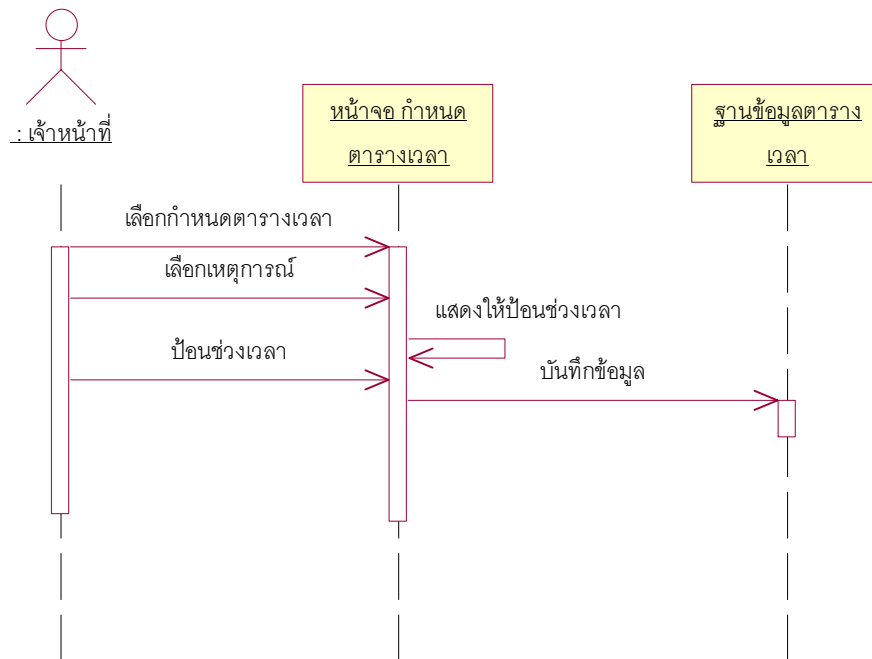




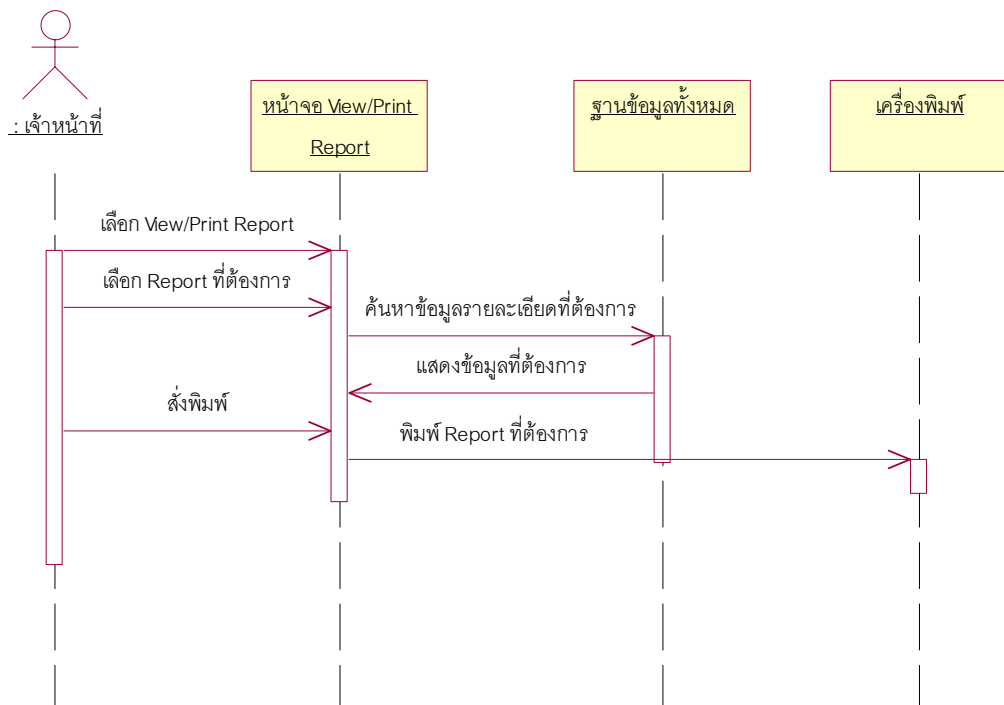
**Sequence Diagram ของ การ ตรวจสอบเกรด**



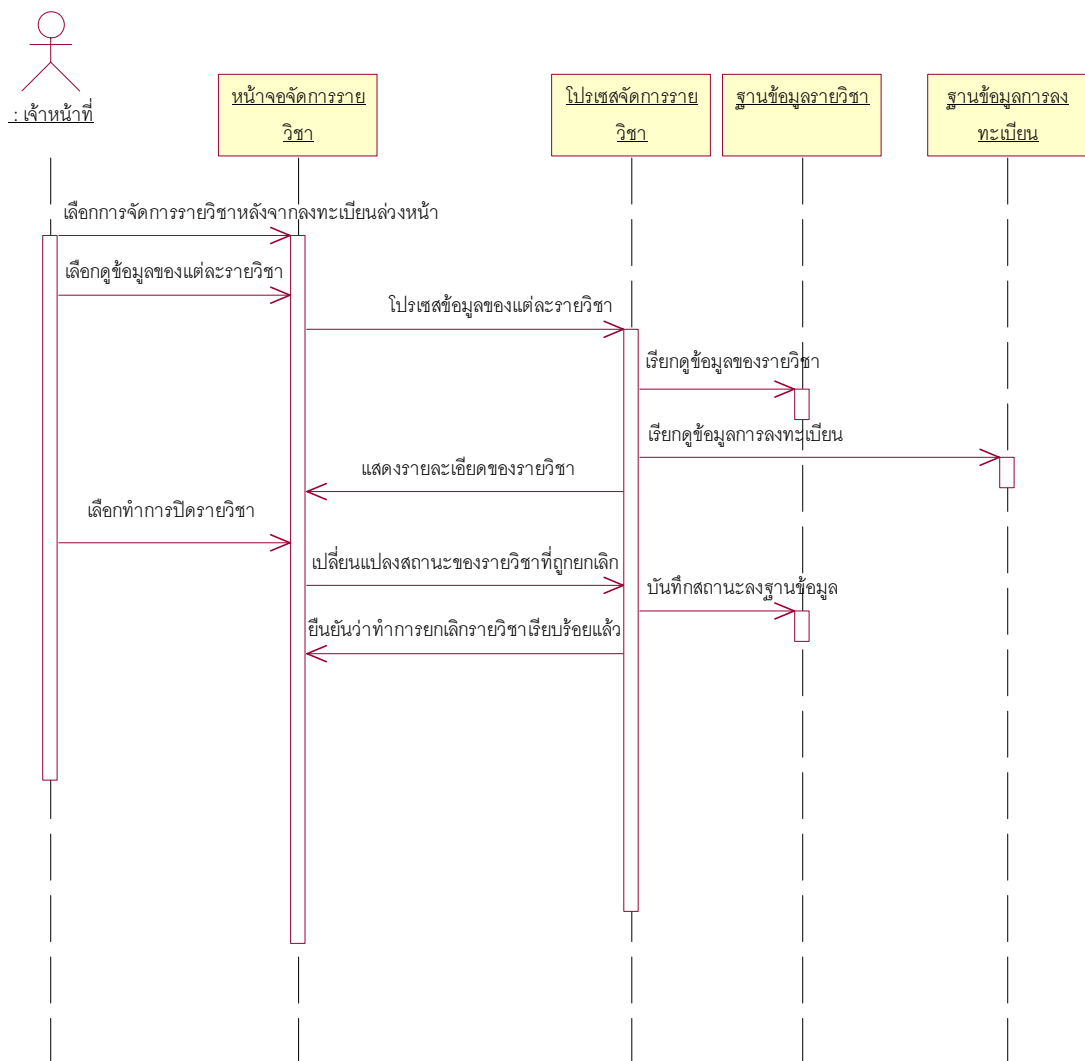
**Sequence Diagram ของ การ ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน**



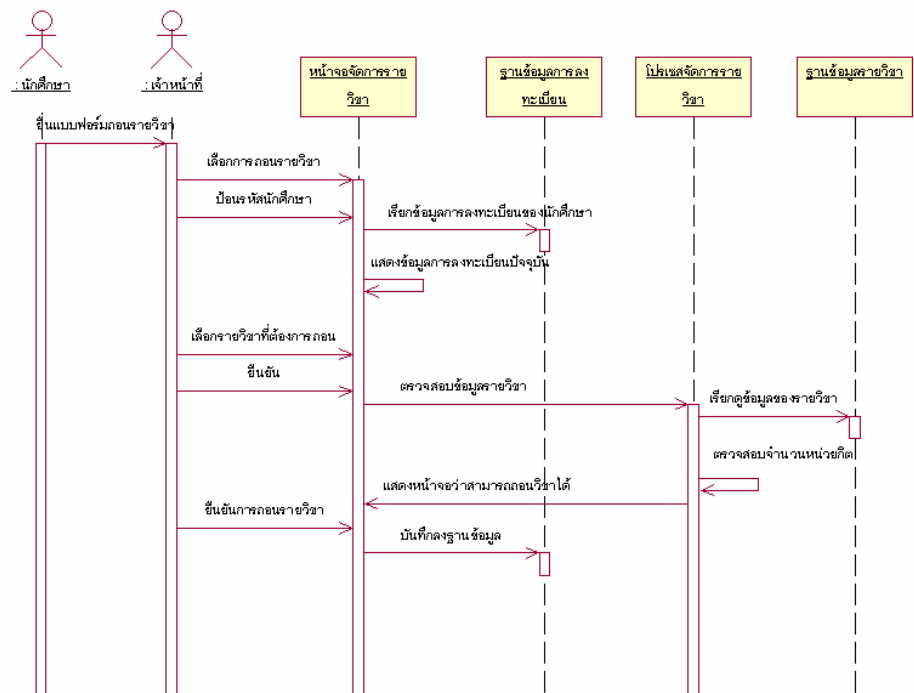
**Sequence Diagram ของ การ กำหนดตารางเวลา**



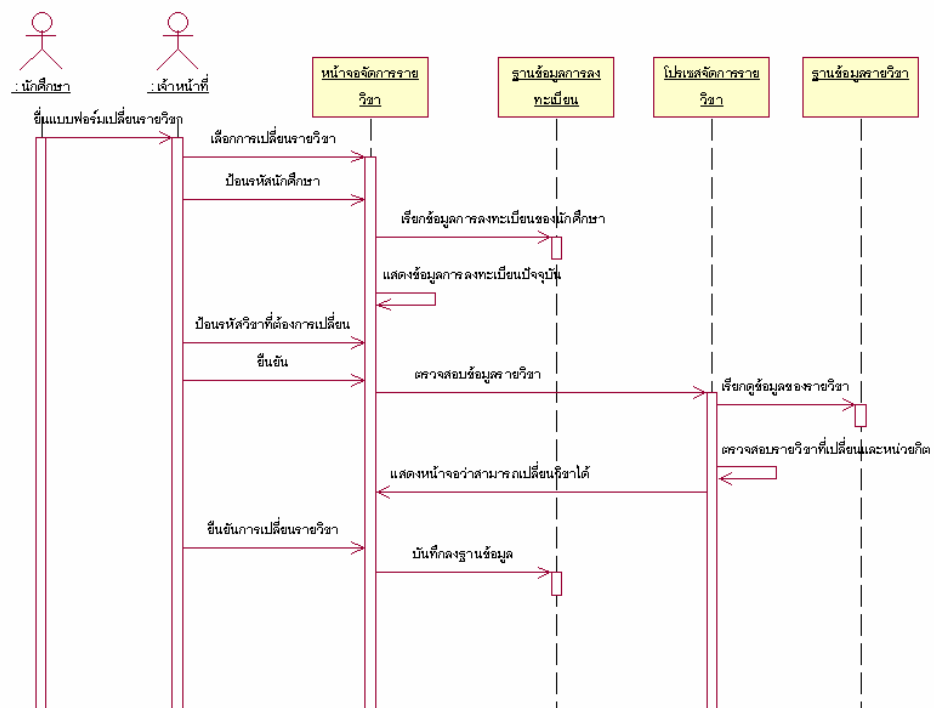
**Sequence Diagram ของ การ ดูและพิมพ์รายงาน**



*Sequence Diagram* ของ การ จัดการรายวิชาหลังจากการลงทะเบียนล่วงหน้า



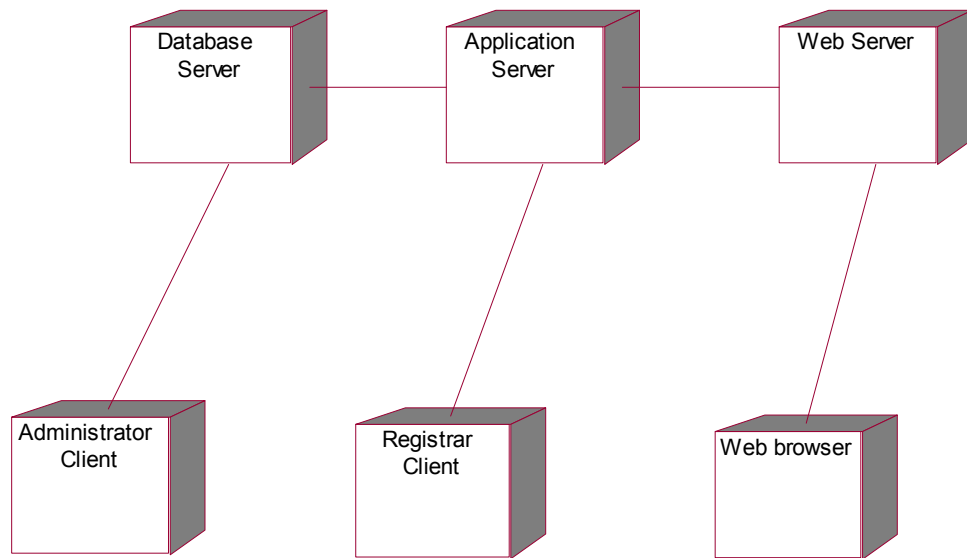
Sequence Diagram ของ การ ถอนรายวิชา



Sequence Diagram ของ การ เปลี่ยนรายวิชา







***Deployment Diagram***

ภาคผนวก ข

โครงสร้างตารางฐานข้อมูล (Table Schema)



โครงสร้างตารางฐานข้อมูล(Table Schema)

| FACULTY |             |                   |
|---------|-------------|-------------------|
| FACT#   | VARCHAR(2)  | รหัสคณะ (PK)      |
| ENAME   | VARCHAR(50) | ชื่อคณะภาษาอังกฤษ |
| TNAME   | VARCHAR(50) | ชื่อคณะภาษาไทย    |

| DEPARTMENT |             |                       |
|------------|-------------|-----------------------|
| DEPT#      | VARCHAR(2)  | รหัสภาควิชา (PK)      |
| ENAME      | VARCHAR(50) | ชื่อภาควิชาภาษาอังกฤษ |
| TNAME      | VARCHAR(50) | ชื่อภาควิชาภาษาไทย    |
| FACT#      | VARCHAR(2)  | รหัสคณะ (FK)          |

| MAJOR  |             |                        |
|--------|-------------|------------------------|
| MAJOR# | VARCHAR(2)  | รหัสสาขาวิชา (PK)      |
| ENAME  | VARCHAR(50) | ชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ |
| TNAME  | VARCHAR(50) | ชื่อสาขาวิชาภาษาไทย    |
| DEPT#  | VARCHAR(2)  | รหัสภาควิชา (FK)       |

| MINOR  |             |                        |
|--------|-------------|------------------------|
| MINOR# | VARCHAR(2)  | รหัสแขนงวิชา (PK)      |
| ENAME  | VARCHAR(50) | ชื่อแขนงวิชาภาษาอังกฤษ |
| TNAME  | VARCHAR(50) | ชื่อแขนงวิชาภาษาไทย    |
| MAJOR# | VARCHAR(2)  | รหัสสาขาวิชา (FK)      |

| LECTURER |             |                        |
|----------|-------------|------------------------|
| LECT#    | VARCHAR(4)  | รหัสอาจารย์ (PK)       |
| EPRE     | VARCHAR(20) | คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ |
| ENAME    | VARCHAR(50) | ชื่อภาษาอังกฤษ         |
| EFAMILY  | VARCHAR(50) | นามสกุลภาษาอังกฤษ      |
| TPRE     | VARCHAR(20) | คำนำหน้าชื่อภาษาไทย    |
| TNAME    | VARCHAR(50) | ชื่อภาษาไทย            |
| TFAMILY  | VARCHAR(50) | นามสกุลภาษาไทย         |

|          |             |                           |
|----------|-------------|---------------------------|
| POSITION | VARCHAR(50) | ตำแหน่ง                   |
| DEPT#    | VARCHAR(2)  | รหัสภาควิชาที่สังกัด (FK) |

| STUDENT       |              |                                |
|---------------|--------------|--------------------------------|
| STD#          | VARCHAR(8)   | รหัสนักศึกษา (PK)              |
| LECT#         | VARCHAR(4)   | รหัสอาจารย์ที่ปรึกษา (FK)      |
| THESIS#       | SMALLINT     | รหัส THESIS ที่วิจัย (FK)      |
| SCO#          | SMALLINT     | รหัสหลักสูตรย่อยที่สังกัด (FK) |
| EPRE          | VARCHAR(20)  | คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ         |
| ENAME         | VARCHAR(50)  | ชื่อภาษาอังกฤษ                 |
| EFAMILY       | VARCHAR(50)  | นามสกุลภาษาอังกฤษ              |
| TPRE          | VARCHAR(20)  | คำนำหน้าชื่อภาษาไทย            |
| TNAME         | VARCHAR(50)  | ชื่อภาษาไทย                    |
| TFAMILY       | VARCHAR(50)  | นามสกุลภาษาไทย                 |
| PASSWORD      | VARCHAR(20)  | รหัสผ่านของนักศึกษา            |
| INTERM        | VARCHAR(1)   | ภาคเรียนที่เข้าศึกษา           |
| INYEAR        | VARCHAR(4)   | ปีที่เข้าศึกษา                 |
| CO#           | SMALLINT     | รหัสหลักสูตร (FK)              |
| FACT#         | VARCHAR(2)   | รหัสคณะ (FK)                   |
| DEPT#         | VARCHAR(2)   | รหัสภาควิชา (FK)               |
| MAJOR#        | VARCHAR(2)   | รหัสสาขาวิชา (FK)              |
| MINOR#        | VARCHAR(2)   | รหัสแขนงวิชา (FK)              |
| TYPE          | VARCHAR(1)   | ประเภทนักศึกษา                 |
| SEX           | VARCHAR(1)   | เพศ                            |
| BIRTHDAY      | DATE         | วันเกิด                        |
| ORIGIN        | VARCHAR(20)  | เชื้อชาติ                      |
| CITIZEN       | VARCHAR(20)  | สัญชาติ                        |
| RELIGION      | VARCHAR(10)  | ศาสนา                          |
| RECENT_ADDR   | VARCHAR(300) | ที่อยู่ปัจจุบัน                |
| REGISTER_ADDR | VARCHAR(300) | ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน          |
| HOME_PHONE    | VARCHAR(20)  | โทรศัพท์บ้าน                   |
| MOBILE_PHONE  | VARCHAR(20)  | โทรศัพท์เคลื่อนที่             |
| EMAIL         | VARCHAR(20)  | อีเมล                          |

|              |              |                                                |
|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| OLDINSTITUTE | VARCHAR(100) | ชื่อสถานศึกษาเดิม                              |
| OLDYROUT     | VARCHAR(4)   | ปีที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม                |
| OLDGPA       | VARCHAR(4)   | คะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม                            |
| OLDDEGREE    | VARCHAR(100) | ปริญญาที่ได้รับ (ชื่อเต็ม)                     |
| OLDSDEGREE   | VARCHAR(10)  | ปริญญาที่ได้รับ (ชื่อย่อ)                      |
| OLDFAC       | VARCHAR(50)  | คณะที่จบจากสถานศึกษาเดิม                       |
| OLDMAJOR     | VARCHAR(50)  | สาขาวิชาที่จบจากสถานศึกษาเดิม                  |
| FATHER       | VARCHAR(100) | ชื่อนามสกุลของบิดา                             |
| FATHER_WORK  | VARCHAR(20)  | อาชีพของบิดา                                   |
| MOTHER       | VARCHAR(100) | ชื่อนามสกุลของมารดา                            |
| MOTHER_WORK  | VARCHAR(20)  | อาชีพของมารดา                                  |
| CONTACT      | VARCHAR(100) | ชื่อนามสกุลของผู้ที่ติดต่อนักศึกษาได้<br>สะดวก |
| CO_WORK      | VARCHAR(20)  | อาชีพของผู้ที่ติดต่อนักศึกษาได้สะดวก           |
| CO_RELATE    | VARCHAR(15)  | ผู้ที่ติดต่อได้สะดวกมีความเกี่ยวข้องเป็น       |
| CO_TEL       | VARCHAR(20)  | เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ติดต่อได้สะดวก           |
| CO_ADDR      | LONG VARCHAR | ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ที่ติดต่อได้สะดวก         |
| INDATE       | DATE         | วันที่เข้าศึกษา                                |
| OUTDATE      | DATE         | วันที่จบการศึกษา                               |
| LOCATION     | VARCHAR(20)  | ศูนย์ที่เรียน (ลาดกระบัง, อดุร, หาดใหญ่ ...)   |

| SUBJECT  |              |                                          |
|----------|--------------|------------------------------------------|
| SUBJ#    | VARCHAR(8)   | รหัสวิชา (PK)                            |
| ENAME    | VARCHAR(85)  | ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ                       |
| TNAME    | VARCHAR(85)  | ชื่อวิชาภาษาไทย                          |
| GROUP    | VARCHAR(30)  | กลุ่มวิชา(T:THESIS,E:วิชาเลือก,C:บังคับ) |
| CREDIT   | VARCHAR(2)   | หน่วยกิตรวม                              |
| LECTURE  | VARCHAR(2)   | เวลาบรรยาย                               |
| PRACTICE | VARCHAR(2)   | เวลาปฏิบัติ                              |
| RESEARCH | VARCHAR(2)   | เวลาค้นคว้า                              |
| EOUTLINE | VARCHAR(500) | คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ                |
| TOUTLINE | VARCHAR(500) | คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย                   |
| CO#      | SMALLINT     | รหัสหลักสูตร (PK)                        |

|      |          |                      |
|------|----------|----------------------|
| SCO# | SMALLINT | รหัสหลักสูตรย่อย(PK) |
|------|----------|----------------------|

| SECTION     |              |                                        |
|-------------|--------------|----------------------------------------|
| SEC#        | SMALLINT     | รหัสตอน (PK) (Generate)                |
| SEMESTER    | VARCHAR(1)   | ภาคที่เรียน                            |
| YEAR        | VARCHAR(1)   | ชั้นปีที่เรียน                         |
| BEGINTIME   | TIME         | เวลาเริ่มเรียน                         |
| ENDTIME     | TIME         | เวลาเลิกเรียน                          |
| ROOM        | VARCHAR(10)  | ห้องเรียน                              |
| DAY         | VARCHAR(10)  | วันเรียน                               |
| MID_EXDATE  | DATE         | วันสอบ (กลางภาค)                       |
| MID_EXBTIME | TIME         | เวลาเริ่มสอบ (กลางภาค)                 |
| MID_EXETIME | TIME         | เวลาเลิกสอบ (กลางภาค)                  |
| MID_EXROOM  | VARCHAR(10)  | ห้องสอบ (กลางภาค)                      |
| FIN_EXDATE  | DATE         | วันสอบ (ปลายภาค)                       |
| FIN_EXBTIME | TIME         | เวลาเริ่มสอบ (ปลายภาค)                 |
| FIN_EXETIME | TIME         | เวลาเลิกสอบ (ปลายภาค)                  |
| FIN_EXROOM  | VARCHAR(10)  | ห้องสอบ (ปลายภาค)                      |
| MAX_STD     | DECIMAL(3,0) | จำนวนนักศึกษาที่รับสูงสุด              |
| CUR_STD     | DECIMAL(3,0) | จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน              |
| SEC         | SMALLINT     | ตอนที่                                 |
| LOCK        | VARCHAR(1)   | การล็อกจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน (Y/N) |
| STATUS      | VARCHAR(1)   | Active/Cancel                          |
| SUBJ#       | VARCHAR(8)   | รหัสวิชา (FK)                          |

| COURSE    |              |                              |
|-----------|--------------|------------------------------|
| CO#       | SMALLINT     | รหัสหลักสูตร (PK) (Generate) |
| ENAME     | VARCHAR(100) | ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ       |
| TNAME     | VARCHAR(100) | ชื่อหลักสูตรภาษาไทย          |
| FT_DEGREE | VARCHAR(100) | ชื่อเต็มปริญญาภาษาไทย        |
| FE_DEGREE | VARCHAR(100) | ชื่อเต็มปริญญาภาษาอังกฤษ     |
| ST_DEGREE | VARCHAR(100) | ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย         |
| SE_DEGREE | VARCHAR(100) | ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ      |

|        |            |                                    |
|--------|------------|------------------------------------|
| DEGREE | VARCHAR(1) | ปริญญาโท / เอก (M:Master,D:Doctor) |
| MAJOR# | VARCHAR(2) | รหัสสาขาวิชา (FK)                  |
| FACT#  | VARCHAR(2) | รหัสลักษณะ (FK)                    |
| DEPT#  | VARCHAR(2) | รหัสภาควิชา (FK)                   |
| MINOR# | VARCHAR(2) | รหัสแขนงวิชา (FK)                  |

| SUBCOURSE    |              |                                                                             |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SCO#         | SMALLINT     | รหัสหลักสูตรย่อย (PK) (Generate)                                            |
| ENAME        | VARCHAR(100) | ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ                                                      |
| TNAME        | VARCHAR(100) | ชื่อหลักสูตรภาษาไทย                                                         |
| STD_TYPE     | VARCHAR(1)   | ชนิดหลักสูตร (สามัญ,ทดลองเรียน)<br>(C:สามัญ,T:ทดลองเรียน)                   |
| SEC_TYPE     | VARCHAR(1)   | ประเภทหลักสูตร (ปกติ,สมทบ,เสาร์-อาทิตย์)<br>(A:ปกติ,B:สมทบ,C:เสาร์-อาทิตย์) |
| CO#          | SMALLINT     | รหัสหลักสูตร (FK)                                                           |
| TOTAL_CREDIT | SMALLINT     | โครงสร้างหลักสูตร(หน่วยกิต)                                                 |
| TOTAL_YEAR   | SMALLINT     | เวลาของแผนการศึกษา(ปี)                                                      |

| COST     |              |                                        |
|----------|--------------|----------------------------------------|
| COST#    | SMALLINT     | รหัสค่าใช้จ่าย (PK) (Generate)         |
| NAME     | VARCHAR(100) | ชื่อค่าใช้จ่าย                         |
| VALUE    | DECIMAL(8,2) | จำนวนเงิน                              |
| SEMESTER | VARCHAR(1)   | เทอมที่ต้องชำระ                        |
| YEAR     | VARCHAR(1)   | ปีที่ต้องชำระ                          |
| TYPE     | VARCHAR(1)   | ชนิดของค่าใช้จ่าย (C:Common,S:Special) |
| SCO#     | SMALLINT     | รหัสหลักสูตรย่อย (FK)                  |

| REGISTRAR |             |                        |
|-----------|-------------|------------------------|
| REG#      | VARCHAR(4)  | รหัสเจ้าหน้าที่ (PK)   |
| EPRE      | VARCHAR(20) | คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ |
| ENAME     | VARCHAR(50) | ชื่อภาษาอังกฤษ         |
| EFAMILY   | VARCHAR(50) | นามสกุลภาษาอังกฤษ      |
| TPRE      | VARCHAR(20) | คำนำหน้าชื่อภาษาไทย    |

|            |             |                           |
|------------|-------------|---------------------------|
| TNAME      | VARCHAR(50) | ชื่อภาษาไทย               |
| TFAMILY    | VARCHAR(50) | นามสกุลภาษาไทย            |
| POSITION   | VARCHAR(50) | ตำแหน่ง                   |
| PASSWORD   | VARCHAR(20) | รหัสผ่าน                  |
| PERMISSION | VARCHAR(1)  | สิทธิ(N:Normal,S:Special) |

| TIME_SCHEDULE |             |                               |
|---------------|-------------|-------------------------------|
| TIME#         | SMALLINT    | รหัสกำหนดเวลา (PK) (Generate) |
| NAME          | VARCHAR(50) | ชื่อกำหนดเวลา                 |
| BEGIN         | DATE        | วันที่เริ่มต้น                |
| END           | DATE        | วันที่สิ้นสุด                 |

| PREREQUISITE |            |                                  |
|--------------|------------|----------------------------------|
| SUBJ#        | VARCHAR(8) | รหัสรายวิชา (PK)                 |
| PRE_SUBJ#    | VARCHAR(8) | รหัสรายวิชาที่ต้องเรียนก่อน (PK) |

| REGISTER      |                  |                                            |
|---------------|------------------|--------------------------------------------|
| REG#          | SMALLINT         | รหัสลงทะเบียน (PK) (Generate)              |
| STD#          | VARCHAR(8)       | รหัสนักศึกษา                               |
| SEC#          | SMALLINT         | รหัสสอน                                    |
| YEAR          | VARCHAR(4)       | ปีการศึกษา                                 |
| SEMESTER      | VARCHAR(1)       | ภาคการศึกษา                                |
| REGISTER_TYPE | VARCHAR(1) (P,C) | ประเภทการลงทะเบียน(ล่วงหน้า,ปกติ)          |
| SECTION_TYPE  | VARCHAR(1)       | ประเภทของสอนที่ลงทะเบียน<br>(Credit,Audit) |
| GRADE         | VARCHAR(2)       | เกรดที่ได้                                 |

| GRADE       |              |                          |
|-------------|--------------|--------------------------|
| GRADE#      | SMALLINT     | รหัสเกรด (PK) (Generate) |
| GRADE       | VARCHAR(2)   | เกรด (PK)                |
| POINT       | DECIMAL(2,1) | ค่าคะแนน                 |
| DESCRIPTION | VARCHAR(300) | คำอธิบายค่าคะแนน         |

| TEACH |            |                        |
|-------|------------|------------------------|
| SEC#  | SMALLINT   | รหัสตอน (PK)           |
| LECT# | VARCHAR(4) | รหัสอาจารย์ผู้สอน (PK) |

## บรรณานุกรม

- [1] Martin Fowler with Kendall Scott, *UML Distilled*, Second Edition: A brief guide to the standard Object Modeling Language, Addison - Wesley Longman, 2000
- [2] Ali Bahrami, Boeing Applied Research & Technology, *Object Oriented Systems Development*, International Edition 1999, Irwin McGraw-Hill, 1976
- [3] Ivar Jacobson, Grady Booch, James Rumbaugh, *The Unified Software Development Process* Rational Software Corporation, Addison - Wesley Longman, 1998
- [4] Terry Quatrani, *Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML*, Addison-Wesley, Pearson Education Asia Pte Ltd., 1998
- [5] อาจารย์อภิเนตร อุณาภูณ, *Object-Oriented Analysis and Design*, แผนกตำรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 1999
- [6] Marty Hall, *Core Servlet and Java Server Page*, Prentice Hall PTR Upper Saddle River, 2000
- [7] ดร. วีระศักดิ์ ชิงฉาว, *Fundamental of JAVA Programming Volume1 and Volume2*, SUM Publishing Department, SUM System Company Limited, 1998
- [8] Dale R. Nilsson, Peter M. Jakab, Bill Sarantakos, Russell A. Stinehour, *Enterprise Development with VisualAge for Java, Version 3*, Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons. Inc., 2000
- [9] Osamu Takagiwa, Frederik Haesbrouck, Veronique Quilblier, Sarah Poger, *Programming with VisualAge for Java, Version 3.5*, Third Edition, Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, New Jersey 07458, April 2001
- [10] Eric J. Naiburg, Robert A. Maksimchuk, *UML For Database Design*, Addison - Wesley, 2001
- [11] Akmal B. Chaudhri, Roberto Zicari, *Succeeding with Object Databases*, Wiley Computer Publishing, John Wiley & Sons. Inc., 2001
- [12] กิตติ ภัคดีวัฒนะกุล, *Java ฉบับโปรแกรมเมอร์*, KTP COMP & CONSULT, 2001